Lab 2

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH SỐ 2

File và I/O Stream trong C#

Môn học: Thực hành Lập trình mạng căn bản

Sinh viên thực hiện	Huỳnh Thanh Nguyên (25521233)
Thời gian thực hiện	03/10/2026 – 05/10/2026
Số bài đã hoàn thành	7/7

Link mã nguồn (GitHub)	https://github.com/NguyenHuynh307/NT106/tree/main/LAB02_NT106.R14.1

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Gợi ý: *Trình bày, mô tả ý tưởng chính của các bài tập. Cung cấp mã nguồn, hình ảnh kết quả minh họa.*

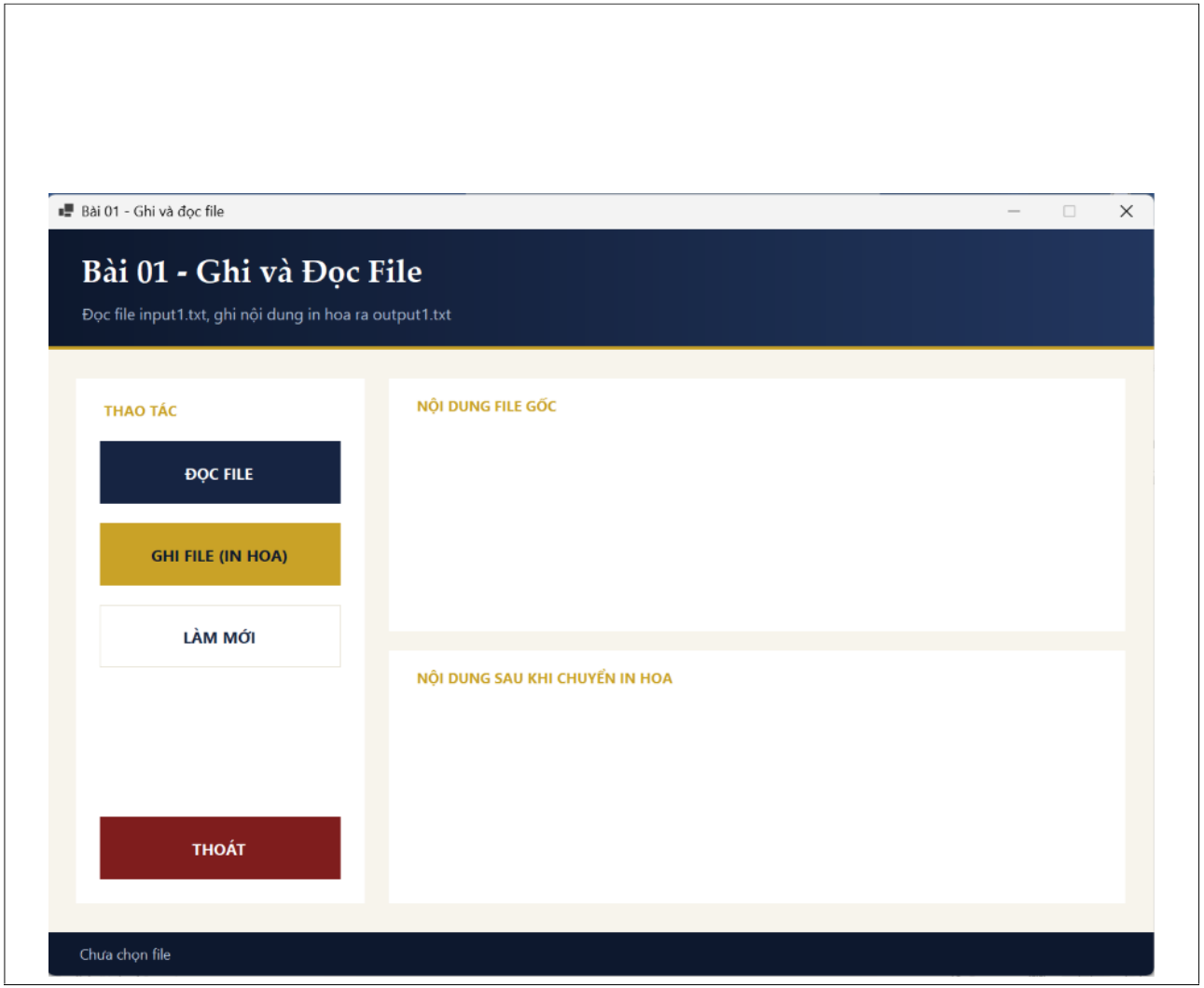
Ví dụ:

Bài 01. Ghi và Đọc file

Trả lời:

Ý tưởng chính: Dùng OpenFileDialog để chọn file input1.txt, mở bằng FileStream rồi đọc toàn bộ nội dung bằng StreamReader.ReadToEnd() và hiển thị lên RichTextBox. Khi ghi file, nội dung được chuyển sang chữ in hoa bằng ToUpper() và ghi xuống file output1.txt (đặt cùng thư mục với file input) bằng StreamWriter.

Giao diện chương trình:



Hình 1. Giao diện chương trình Bài 01

Các bước thực hiện chính:

1. Nhận sự kiện: Bắt sự kiện Click của 4 nút: ĐỌC FILE (btnRead), GHI FILE (IN HOA) (btnWrite), LÀM MỚI (btnClear), THOÁT (btnExit).

2. Đọc file: Mở OpenFileDialog (lọc *.txt), tạo FileStream với FileMode.Open, FileAccess.Read, bọc bằng StreamReader (UTF-8) và gọi ReadToEnd() để lưu nội dung vào originalContent.

3. Hiển thị: Gán nội dung vào RichTextBox rtbOriginal; thanh trạng thái lblStatus hiện tên file và số ký tự đã đọc.

4. Chuyển in hoa: Gọi originalContent.ToUpper() để đổi toàn bộ ký tự sang chữ in hoa.

5. Ghi file: Dùng StreamWriter (UTF-8, ghi đè) ghi nội dung in hoa xuống output1.txt, đồng thời hiển thị trong rtbUpper và báo thành công bằng MessageBox.

6. Kiểm tra và xử lý lỗi: Nếu chưa đọc file mà nhấn GHI FILE thì cảnh báo; thao tác file được bọc trong try/catch (IOException, UnauthorizedAccessException) và dùng khối using để giải phóng luồng.

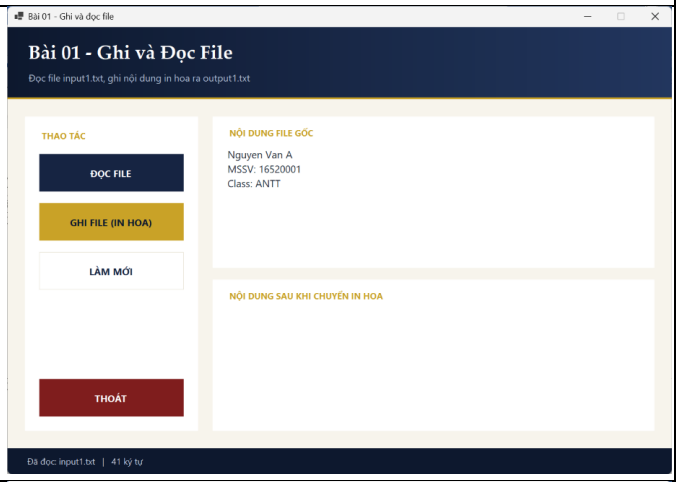
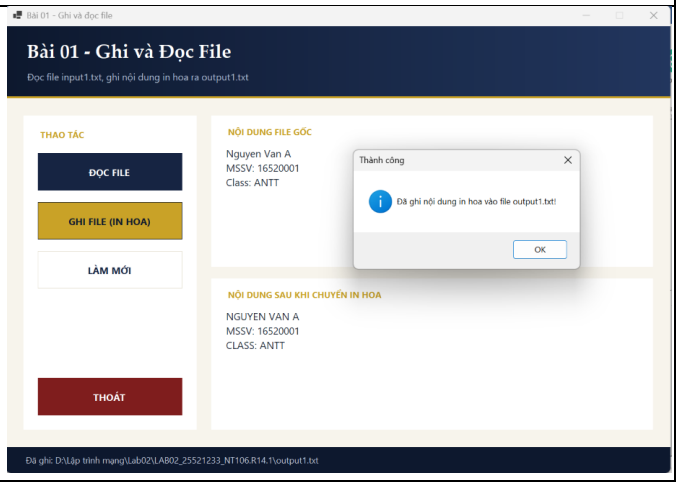
7. Tính năng bổ sung:

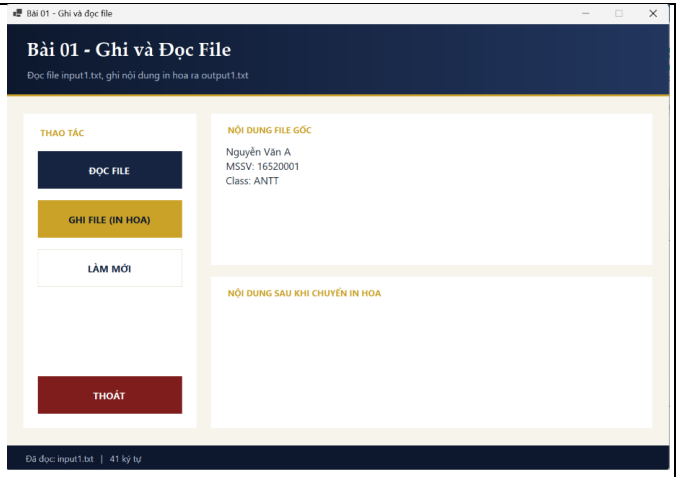
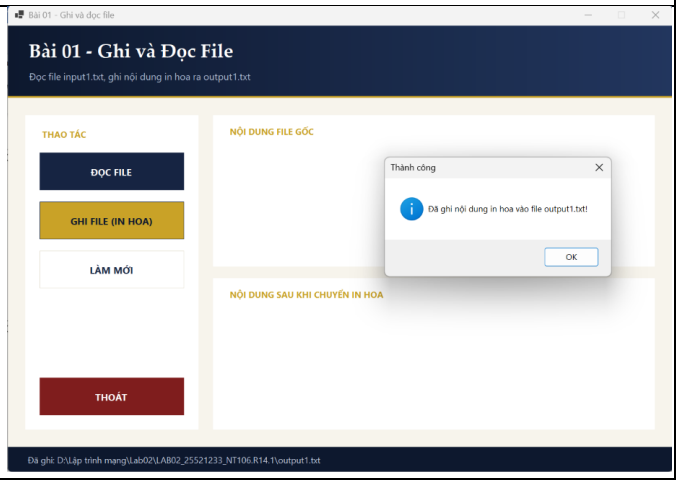
+ Hiển thị song song hai khung: nội dung file gốc và nội dung sau khi chuyển in hoa để dễ đối chiếu.

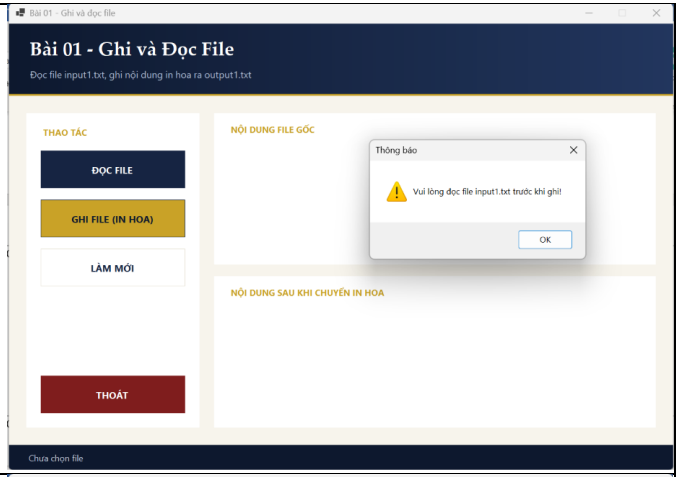
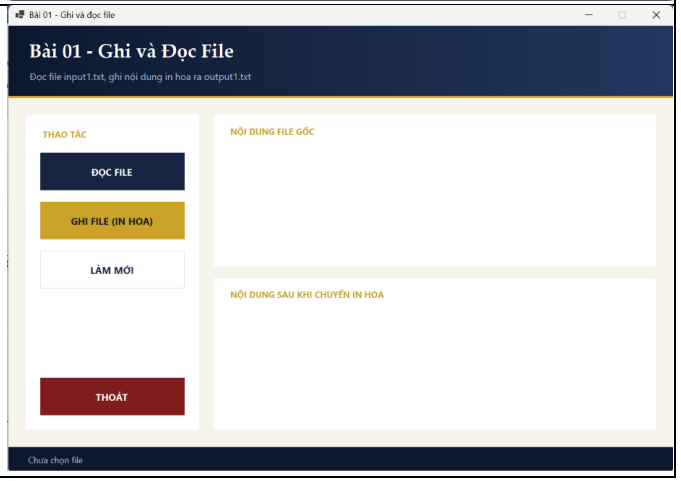
+ Nút LÀM MỚI: xóa nội dung hai khung, đưa trạng thái về “Chưa chọn file”.

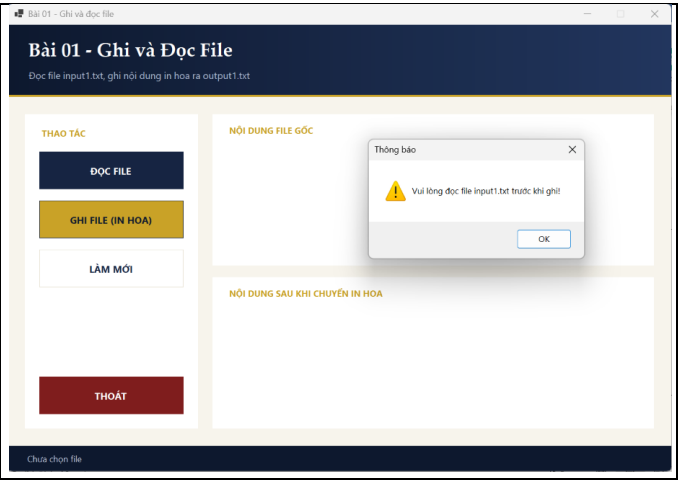
+ Nút THOÁT: Đóng Form hiện tại bằng Close().

Test case:

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Hình ảnh kết quả
TC1.1	Đọc file input1.txt hợp lệ	input1.txt gồm 3 dòng: Nguyen Van A MSSV: 16520001 Class: ANTT	Khung "NỘI DUNG FILE GỐC" hiển thị đúng 3 dòng. Thanh trạng thái: Đã đọc: input1.txt | 41 ký tự.	
TC1.2	Ghi file in hoa sau khi đọc	Nhấn GHI FILE (IN HOA) sau TC1.1	Tạo output1.txt cùng thư mục với input1.txt, nội dung: NGUYEN VAN A / MSSV: 16520001 / CLASS: ANTT. Khung in hoa hiển thị nội dung mới. Thông báo: Đã ghi nội dung in hoa vào file output1.txt!	

TC1.3	Nội dung tiếng Việt có dấu	input1.txt: Nguyễn Văn A	Hiển thị đúng dấu tiếng Việt. output1.txt chứa NGUYỄN VĂN A (mã hóa UTF-8).	
TC1.4	File input rỗng	input1.txt 0 byte	Đọc được 0 ký tự; ghi ra output1.txt rỗng; không báo lỗi.	

TC1.5	Ghi file khi chưa đọc file	Mở form, nhấn GHI FILE (IN HOA) ngay	MessageBox cảnh báo: Vui lòng đọc file input1.txt trước khi ghi! Không tạo output1.txt.	
TC1.6	Hủy hộp thoại chọn file	Nhấn ĐỌC FILE rồi bấm Cancel	Giao diện giữ nguyên, không báo lỗi.	

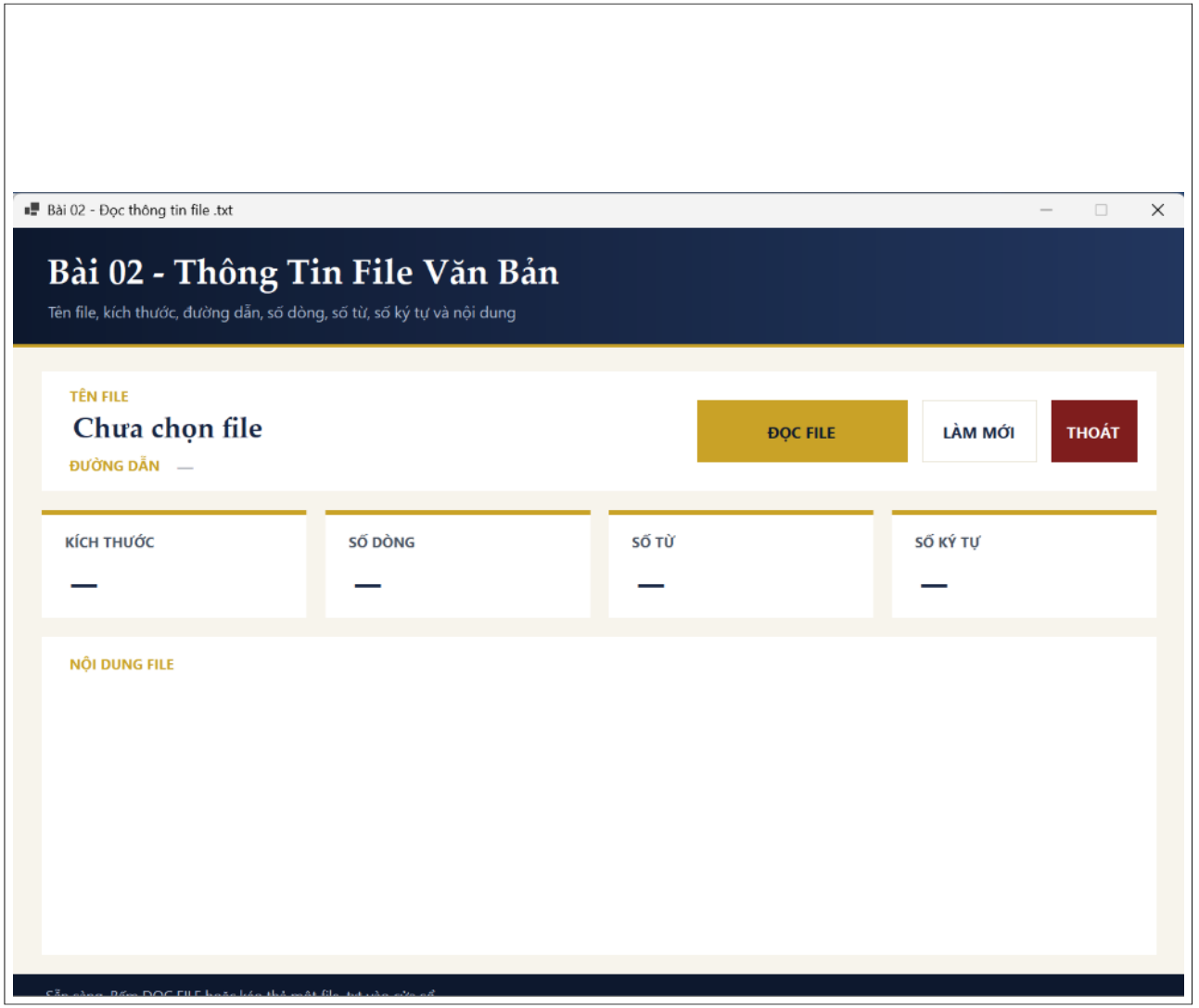
TC1.7	Nút LÀM MỚI	Sau TC1.1 nhấn LÀM MỚI, sau đó nhấn GHI FILE (IN HOA)	Hai khung được xóa, trạng thái về "Chưa chọn file". Nhấn GHI FILE sẽ hiện lại cảnh báo phải đọc file trước.	

Bài 02. Đọc thông tin một file .txt

Trả lời:

Ý tưởng chính: Cho người dùng chọn một file .txt (bằng OpenFileDialog hoặc kéo thả vào cửa sổ), mở bằng FileStream và đọc nội dung bằng StreamReader. Tên file và đường dẫn lấy từ FileStream.Name, kích thước lấy từ FileStream.Length; số dòng, số từ, số ký tự được tính từ chuỗi nội dung rồi hiển thị cùng nội dung file.

Giao diện chương trình:



Hình 2. Giao diện chương trình Bài 02

Các bước thực hiện chính:

1. Nhận sự kiện: Bắt sự kiện Click của 3 nút: ĐỌC FILE (btnRead), LÀM MỚI (btnClear), THOÁT (btnExit); đồng thời bắt DragEnter/DragDrop trên form và các control con để nhận file kéo thả.

2. Kiểm tra file: Hàm LoadFile() dùng Path.GetExtension để kiểm tra đuôi file; nếu không phải .txt thì cảnh báo và dừng.

3. Đọc file: Tạo FileStream (FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.ReadWrite) bọc bằng StreamReader (UTF-8); lấy fileUrl = stream.Name, fileName = Path.GetFileName(fileUrl), fileSize = stream.Length rồi gọi ReadToEnd().

4. Thống kê: Số dòng đếm bằng StringReader.ReadLine() lặp đến khi null; số từ bằng Split theo khoảng trắng với RemoveEmptyEntries; số ký tự là content.Length.

5. Hiển thị: Gán vào các nhãn tên file, kích thước (FormatSize: byte/KB/MB), đường dẫn, số dòng, số từ, số ký tự và RichTextBox rtbContent; lblStatus hiện đường dẫn file đã đọc.

6. Xử lý lỗi: Bọc thao tác đọc trong try/catch (IOException, UnauthorizedAccessException) và dùng khối using để giải phóng luồng.

7. Tính năng bổ sung:

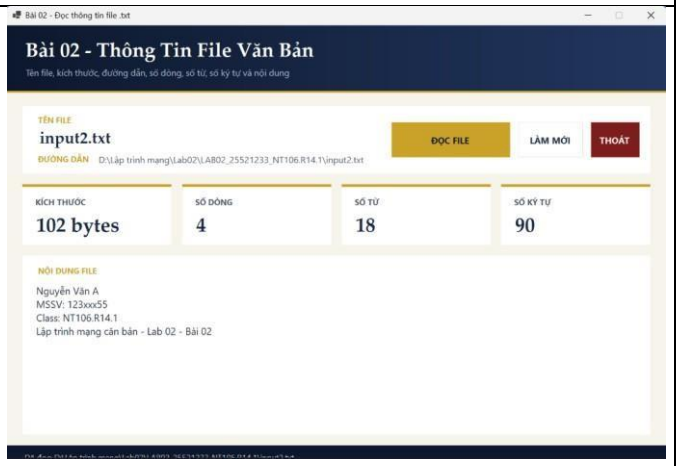
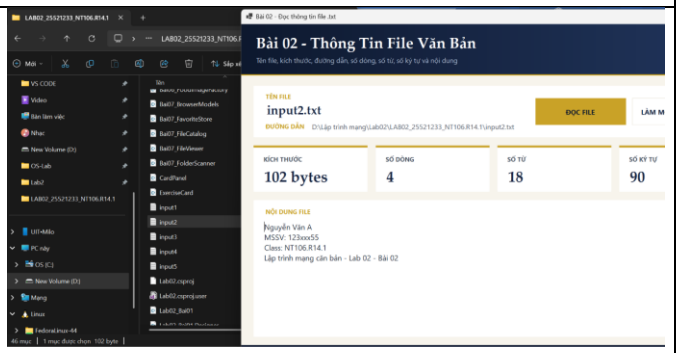
+ Kéo thả file .txt vào cửa sổ để đọc nhanh, không cần mở hộp thoại.

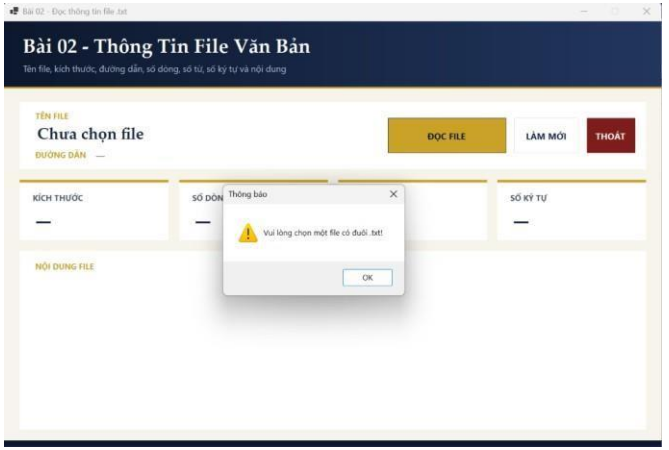
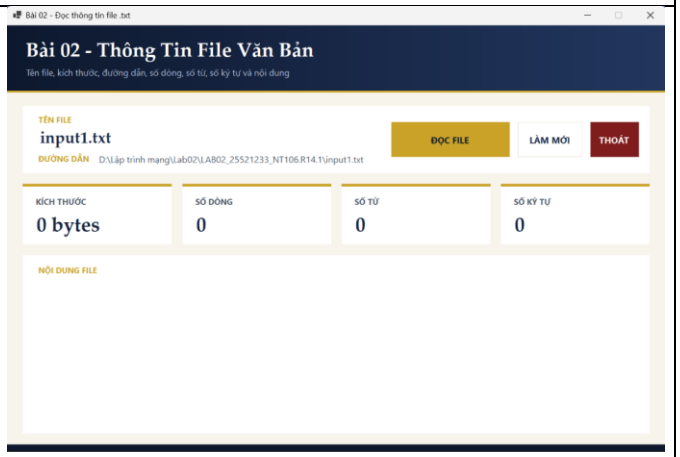
+ Tooltip hiển thị đầy đủ tên file, đường dẫn và kích thước theo byte khi rê chuột.

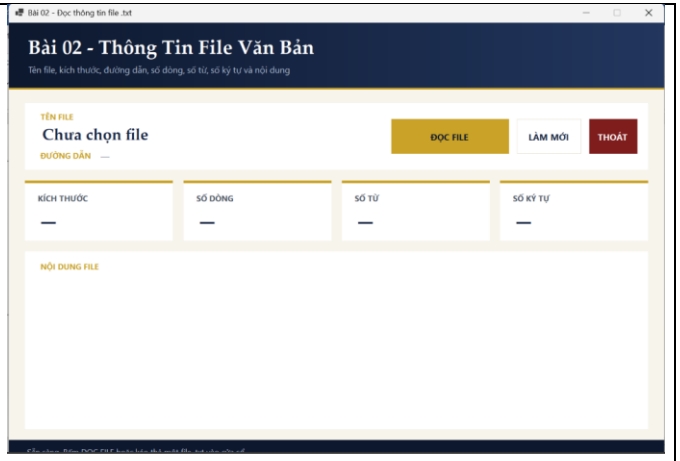
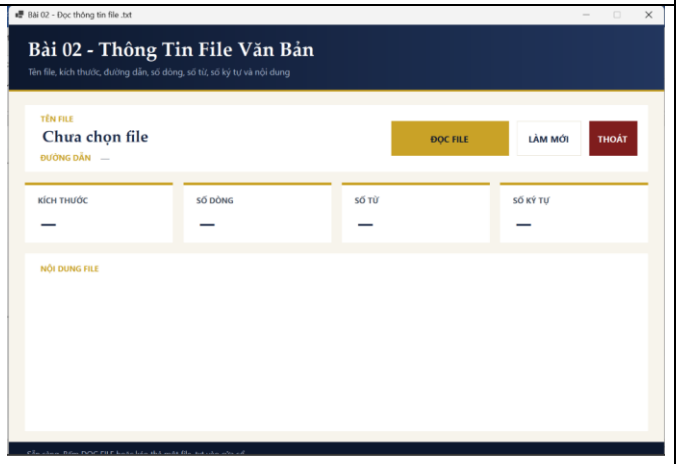
+ Nút LÀM MỚI: đưa các thông tin về "—", xóa nội dung và đưa trạng thái về "Sẵn sàng".

+ Nút THOÁT: Đóng Form hiện tại bằng Close().

Test case:

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Hình ảnh kết quả
TC2.1	Đọc file input2.txt hợp lệ	input2.txt gồm 4 dòng: Nguyễn Văn A MSSV: 123xxx55 Class: NT106.R14.1 Lập trình mạng căn bản - Lab 02 - Bài 02	Tên file: input2.txt; Kích thước: 102 bytes. Đường dẫn: đường dẫn đầy đủ của file. Số dòng: 4; Số từ: 18; Số ký tự: 90. Khung nội dung hiển thị đúng 4 dòng.	
TC2.2	Kéo thả file vào cửa sổ	Kéo file input2.txt từ Explorer thả vào cửa sổ Bài 02	Hiển thị các thông tin giống TC2.1 mà không cần mở hộp thoại.	

TC2.3	Chọn file không phải .txt	Chọn "All files" và mở file input4.json hoặc một file .docx	MessageBox cảnh báo: Vui lòng chọn một file có đuôi .txt! Thông tin cũ không bị thay đổi.	
TC2.4	File rỗng	file_rong.txt 0 byte	Kích thước: 0 bytes; Số dòng: 0; Số từ: 0; Số ký tự: 0. Khung nội dung rỗng.	

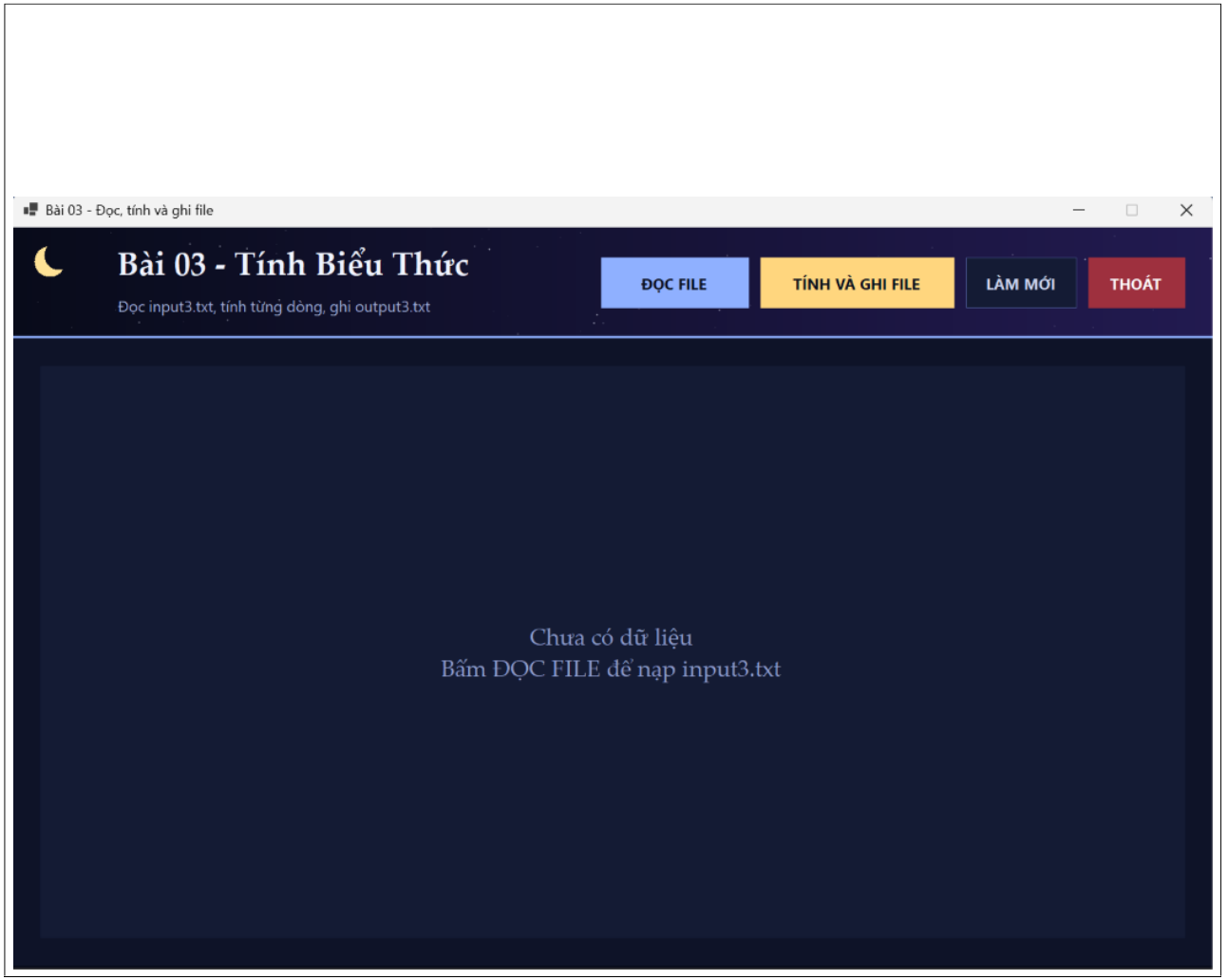
TC2.5	Hủy hộp thoại chọn file	Nhấn ĐỌC FILE rồi bấm Cancel	Giao diện giữ nguyên, không báo lỗi.	
TC2.6	Nút LÀM MỚI	Sau TC2.1 nhấn LÀM MỚI	Tên file: "Chưa chọn file"; các ô còn lại về "—". Khung nội dung được xóa. Thanh trạng thái: Sẵn sàng. Bấm ĐỌC FILE hoặc kéo thả một file .txt vào cửa sổ.	

Bài 03. Đọc và Ghi file và tính toán

Trả lời:

Ý tưởng chính: Đọc từng dòng biểu thức trong input3.txt bằng StreamReader, tự tính giá trị bằng bộ phân tích đệ quy (lớp ExpressionEvaluator, không dùng DataTable.Compute) hỗ trợ cộng, trừ, nhân, chia, dấu ngoặc đơn và số âm; sau đó ghi từng dòng "biểu thức = kết quả" xuống output3.txt bằng StreamWriter.

Giao diện chương trình:



Hình 3. Giao diện chương trình Bài 03

Các bước thực hiện chính:

1. Nhận sự kiện: Bắt sự kiện Click của 4 nút: ĐỌC FILE (btnRead), TÍNH VÀ GHI FILE (btnCalc), LÀM MỚI (btnClear), THOÁT (btnExit).

2. Đọc file: Mở OpenFileDialog, dùng StreamReader.ReadLine() đọc từng dòng, bỏ qua dòng trống, Trim() từng dòng và lưu vào danh sách expressions; hiển thị lên DataGridView dgvResult (cột STT, Biểu thức, Kết quả = "—").

3. Chuẩn hóa: Hàm Normalize() đổi các dấu gạch ngang Unicode (– — −) thành "-", "×" thành "*", "÷" thành "/" để đọc được đúng định dạng trong đề.

4. Phân tích biểu thức: ParseExpression() xử lý + và -; ParseTerm() xử lý * và /; ParseFactor() xử lý dấu âm/dương đứng trước, dấu ngoặc ( ) và số; ParseNumber() chuyển chuỗi số (có dấu chấm thập phân) sang decimal. Cách phân cấp này đảm bảo đúng thứ tự ưu tiên toán tử.

5. Xử lý lỗi biểu thức: Chia cho 0, thiếu dấu đóng ngoặc, ký tự không hợp lệ, biểu thức chưa hoàn chỉnh, số quá lớn được báo bằng FormatException/ArithmeticException; dòng lỗi hiển thị "Lỗi: …" (màu đỏ) và không làm dừng chương trình.

6. Ghi file: Kết quả định dạng bằng ToString("0.##########") (InvariantCulture); StreamWriter (UTF-8) ghi mỗi dòng dạng "biểu thức = kết quả" xuống output3.txt cùng thư mục với input3.txt, rồi báo thành công bằng MessageBox.

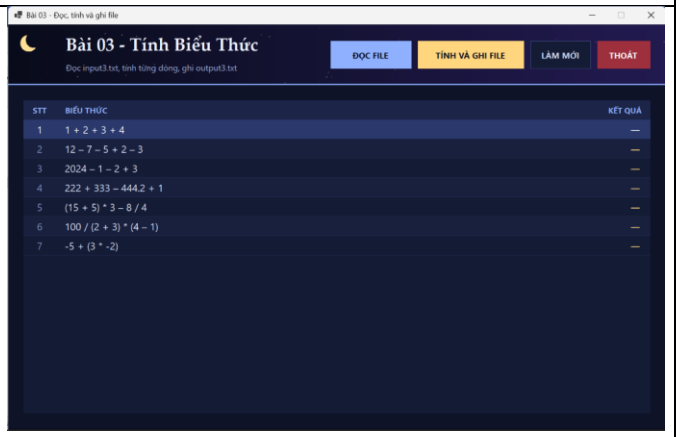
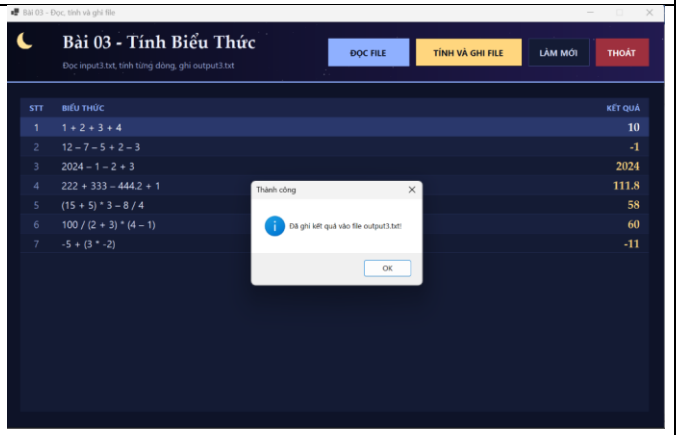
7. Tính năng bổ sung:

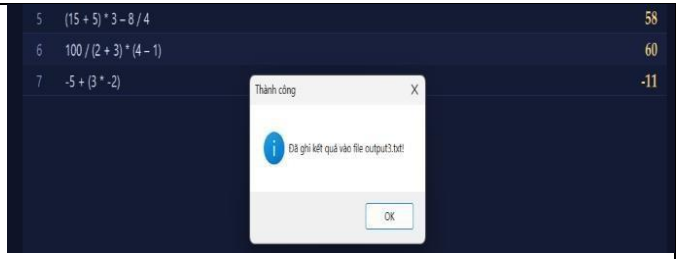
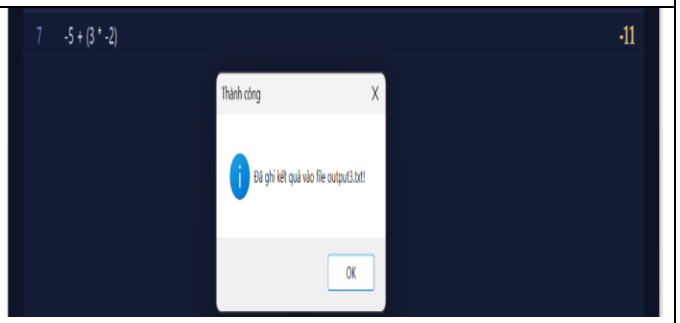
+ Thanh tổng kết: "Đã nạp N biểu thức" sau khi đọc; "Tổng N · Thành công X · Lỗi Y" sau khi tính.

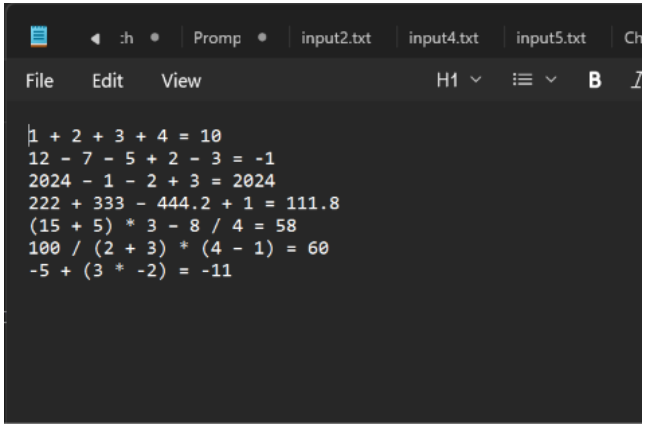
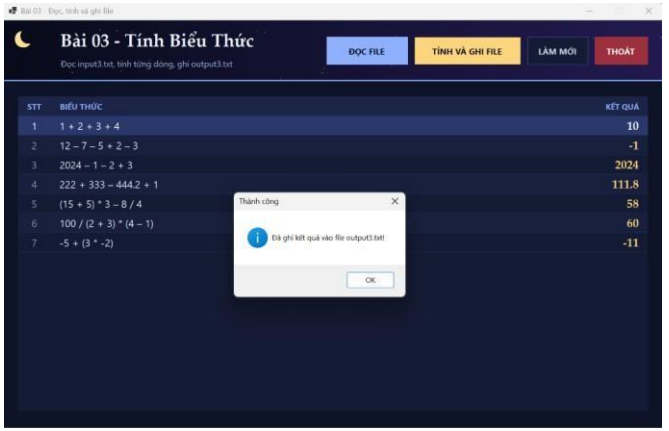
+ Hỗ trợ thêm số âm (ví dụ -5 + (3 * -2)) và số thập phân.

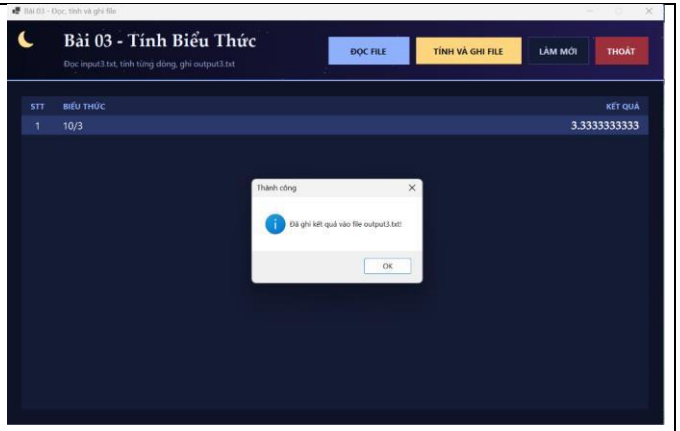
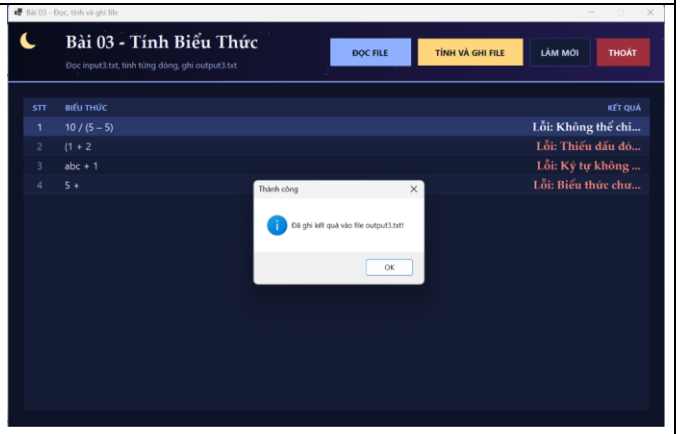
+ Nút LÀM MỚI: xóa bảng, đưa trạng thái về "Chưa có dữ liệu". Nút THOÁT: Đóng Form hiện tại bằng Close().

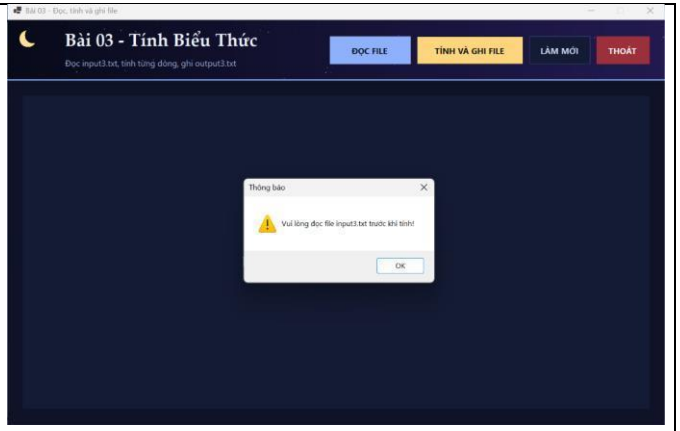
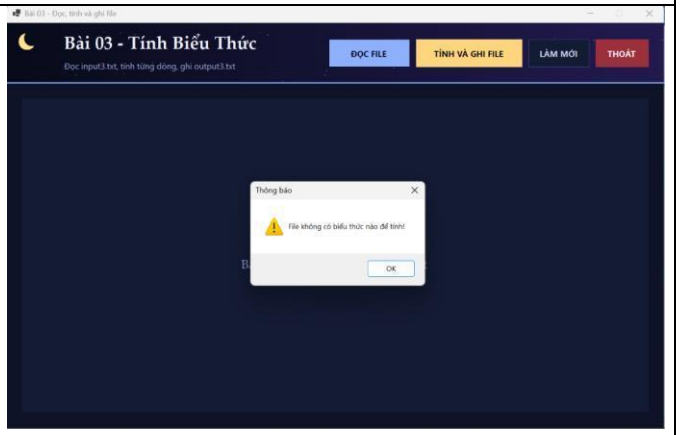
Test case:

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Hình ảnh kết quả
TC3.1	Đọc file input3.txt	input3.txt gồm 7 dòng: 1 + 2 + 3 + 4 12 – 7 – 5 + 2 – 3 2024 – 1 – 2 + 3 222 + 333 – 444.2 + 1 (15 + 5) * 3 – 8 / 4 100 / (2 + 3) * (4 – 1) -5 + (3 * -2)	Bảng hiển thị 7 dòng biểu thức, cột kết quả là "—". Tổng kết: Đã nạp 7 biểu thức.	
TC3.2	Tính các biểu thức cộng, trừ	Nhấn TÍNH VÀ GHI FILE sau TC3.1 (dòng 1–4)	1 + 2 + 3 + 4 = 10 12 – 7 – 5 + 2 – 3 = -1 2024 – 1 – 2 + 3 = 2024 222 + 333 – 444.2 + 1 = 111.8	

TC3.3	Tính biểu thức có nhân, chia, ngoặc	Dòng 5–6 của input3.txt	(15 + 5) * 3 – 8 / 4 = 58 100 / (2 + 3) * (4 – 1) = 60 Đúng thứ tự ưu tiên toán tử và dấu ngoặc.	
TC3.4	Biểu thức có số âm	Dòng 7: -5 + (3 * -2)	Kết quả: -11.	

TC3.5	Ghi kết quả ra output3.txt	Sau TC3.2–TC3.4, mở output3.txt bằng Notepad	File gồm 7 dòng dạng "biểu thức = kết quả", ví dụ: 1 + 2 + 3 + 4 = 10. Tổng kết: Tổng 7 · Thành công 7 · Lỗi 0. Thông báo: Đã ghi kết quả vào file output3.txt!	 

TC3.6	Phép chia không chẵn	File có một dòng: 10 / 3	Kết quả làm tròn theo định dạng 0.##########: 3.3333333333.	
TC3.7	Biểu thức lỗi	input3_loi.txt gồm 4 dòng: 10 / (5 – 5) (1 + 2 abc + 1 5 +	Dòng 1: Lỗi: Không thể chia cho 0. Dòng 2: Lỗi: Thiếu dấu đóng ngoặc ')'. Dòng 3: Lỗi: Ký tự không hợp lệ 'a' tại vị trí 1. Dòng 4: Lỗi: Biểu thức chưa hoàn chỉnh. Tổng kết: Tổng 4 · Thành công 0 · Lỗi 4; chương trình không bị dừng.	

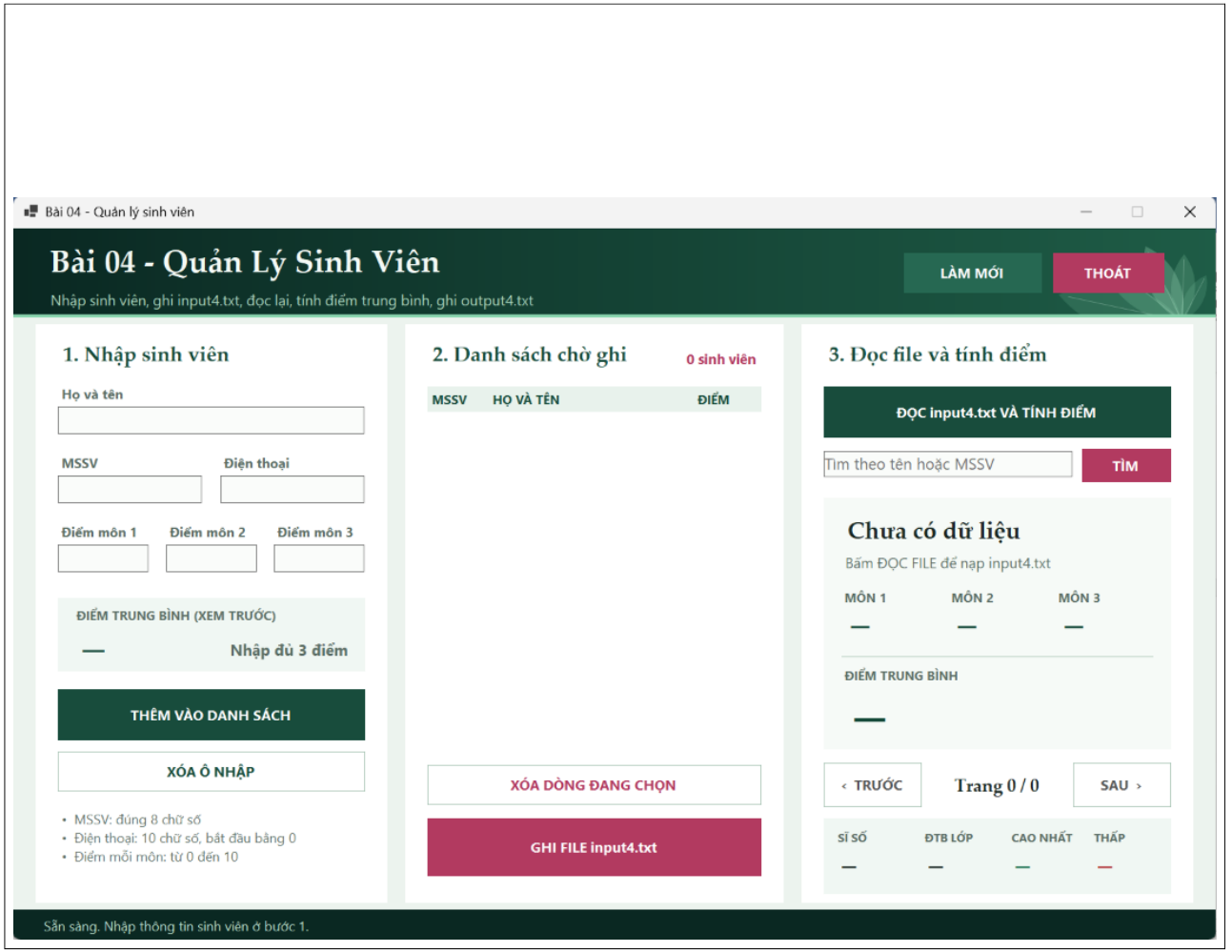
TC3.8	Tính khi chưa đọc file	Mở form, nhấn TÍNH VÀ GHI FILE ngay	MessageBox cảnh báo: Vui lòng đọc file input3.txt trước khi tính!	
TC3.9	File không có biểu thức	File chỉ gồm các dòng trống	MessageBox cảnh báo: File không có biểu thức nào để tính!	

Bài 04. Đọc và Ghi file sử dụng BinaryFormatter (JsonSerializer)

Trả lời:

Ý tưởng chính: Do BinaryFormatter đã bị đánh dấu lỗi thời vì nguy cơ mất an toàn (theo ghi chú của đề), bài làm dùng System.Text.Json.JsonSerializer để tuần tự hóa danh sách sinh viên. Chương trình cho nhập mảng sinh viên (không nhập điểm trung bình), ghi xuống input4.txt; sau đó đọc lại file, tính điểm trung bình từng sinh viên, ghi output4.txt và hiển thị lần lượt từng sinh viên theo trang.

Giao diện chương trình:



Hình 4. Giao diện chương trình Bài 04

Các bước thực hiện chính:

1. Nhận sự kiện: Bắt sự kiện Click của các nút THÊM VÀO DANH SÁCH (btnAdd), XÓA Ô NHẬP (btnResetForm), XÓA DÒNG ĐANG CHỌN (btnDelete), GHI FILE input4.txt (btnWrite), ĐỌC input4.txt VÀ TÍNH ĐIỂM (btnRead), TRƯỚC (btnBack), SAU (btnNext), TÌM (btnSearch), LÀM MỚI (btnRefresh), THOÁT (btnExit).

2. Mô hình dữ liệu: Lớp SinhVien gồm HoTen (string), MSSV (int), DienThoai (string), Diem1, Diem2, Diem3 (float), DiemTrungBinh (float).

3. Kiểm tra dữ liệu nhập: Họ tên không rỗng, tối đa 60 ký tự, không chứa chữ số; MSSV khớp Regex ^[1 -9][0-9]{7}$ (đúng 8 chữ số) và không trùng; điện thoại khớp Regex ^0[0-9]{9}$ (10 chữ số, bắt đầu bằng 0); mỗi điểm là số từ 0 đến 10 (chấp nhận dấu phẩy thập phân). Lỗi được báo bằng ErrorProvider, đổi màu ô nhập và MessageBox liệt kê các lỗi.

4. Thêm vào danh sách chờ: Sinh viên hợp lệ được thêm vào List<SinhVien> và DataGridView dgvPending (DiemTrungBinh để 0 vì chưa nhập).

5. Ghi file input4.txt: Mở SaveFileDialog (tên mặc định input4.txt), JsonSerializer.Serialize (WriteIndented) rồi ghi bằng FileStream + StreamWriter (UTF-8).

6. Đọc và tính điểm trung bình: Mở OpenFileDialog, đọc bằng StreamReader.ReadToEnd(), JsonSerializer.Deserialize<List<SinhVien>> ; với mỗi sinh viên tính DiemTrungBinh = Round((Diem1 + Diem2 + Diem3) / 3, 2) và xếp loại, rồi ghi output4.txt cùng thư mục với file input. Nếu file sai cấu trúc (JsonException) thì báo lỗi.

7. Hiển thị theo trang: Hàm ShowStudent(index) hiển thị một sinh viên (họ tên, MSSV, điện thoại, 3 điểm, ĐTB, xếp loại) và nhãn “Trang x / n”; nút TRƯỚC/SAU tự khóa ở trang đầu/cuối.

8. Tính năng bổ sung:

+ Xem trước điểm trung bình và xếp loại ngay khi đang nhập đủ 3 điểm.

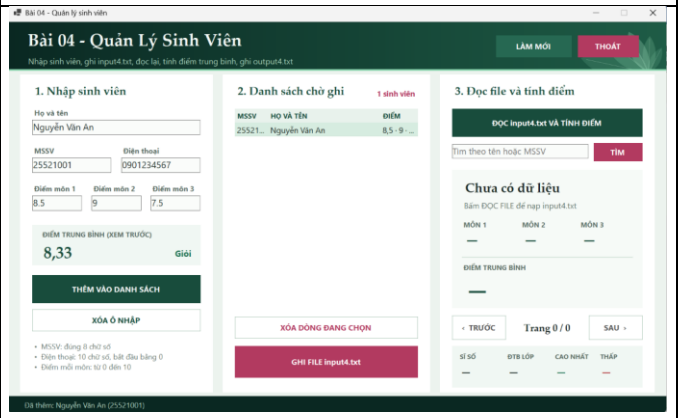
+ Xếp loại theo ĐTB: Xuất sắc (≥ 9), Giỏi (≥ 8), Khá (≥ 6.5), Trung bình (≥ 5), Yếu (< 5).

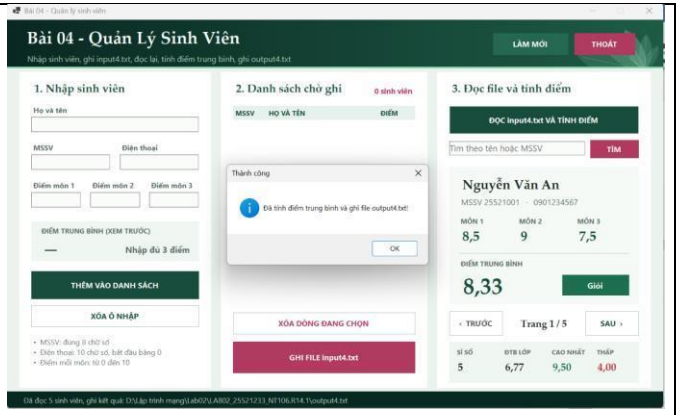
+ Tìm kiếm sinh viên theo tên (không phân biệt hoa thường, không cần gõ dấu) hoặc MSSV; nhấn Enter để tìm tiếp.

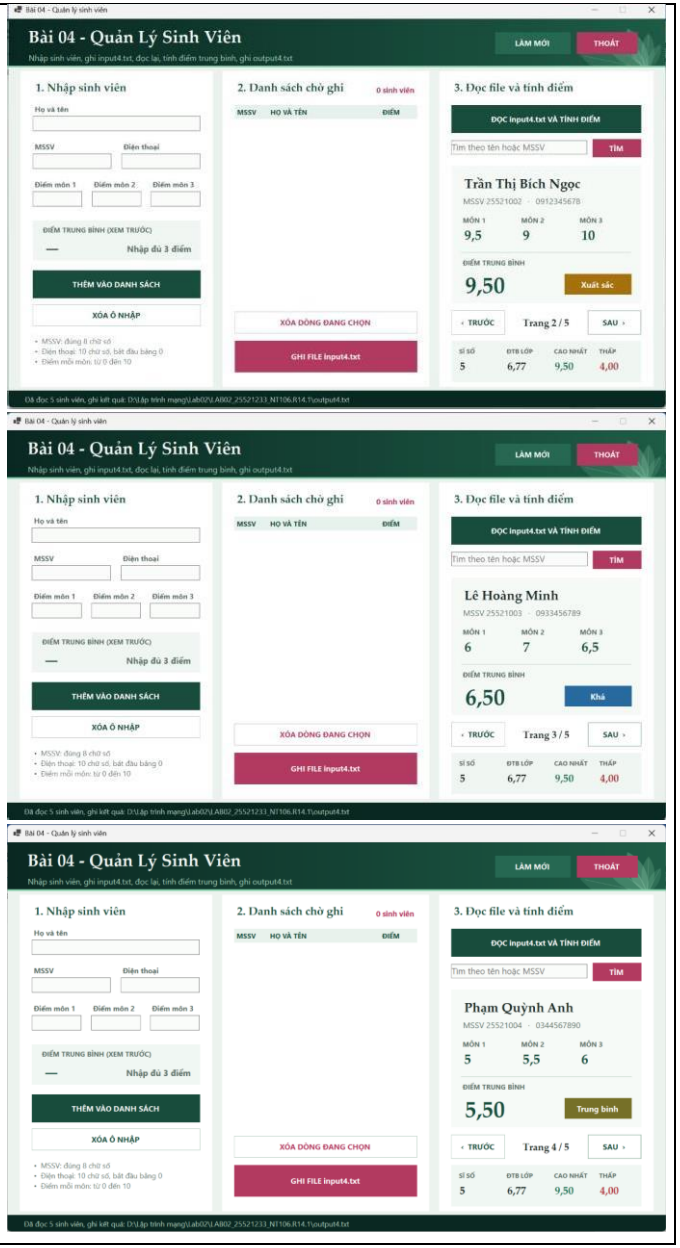
+ Thống kê lớp: sĩ số, ĐTB lớp, ĐTB cao nhất, ĐTB thấp nhất; nhấn Enter ở ô điểm môn 3 để thêm nhanh.

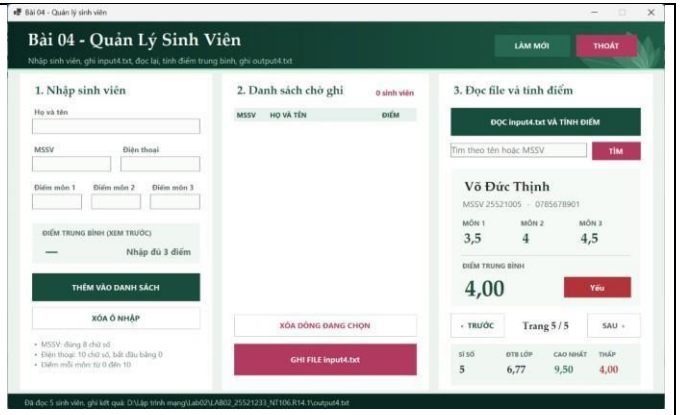
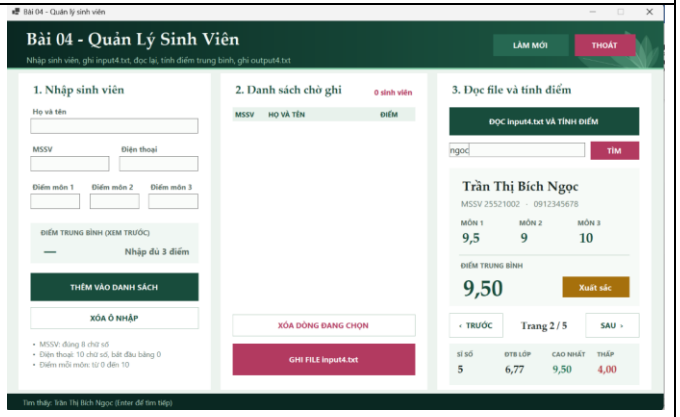
+ Nút LÀM MỚI (có xác nhận) và nút THOÁT: Đóng Form hiện tại bằng Close().

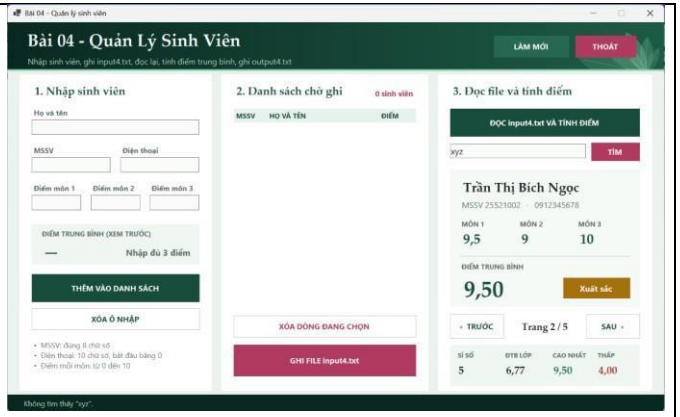
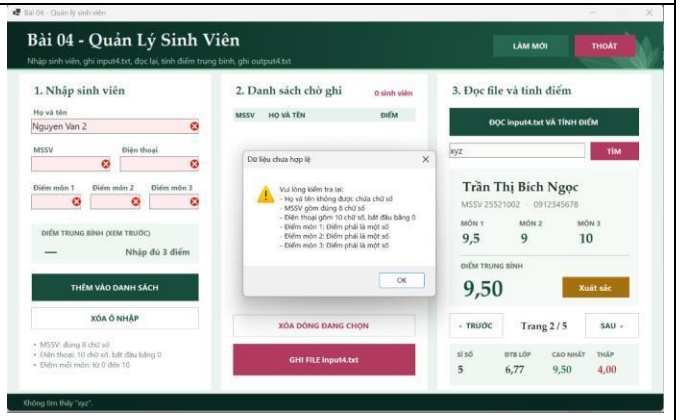
Test case:

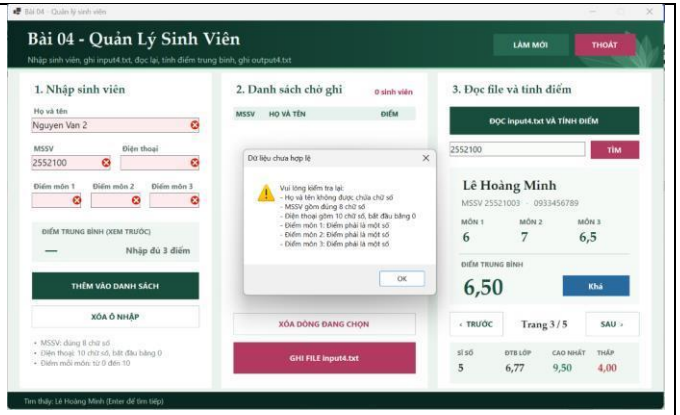
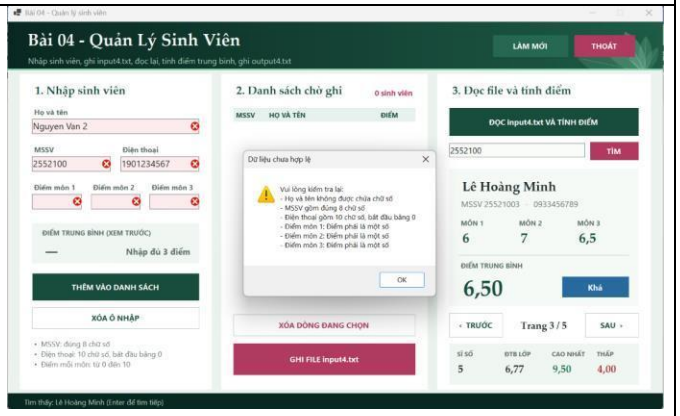
Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Hình ảnh kết quả
TC4.1	Thêm sinh viên hợp lệ	Họ tên: Nguyễn Văn An MSSV: 25521001 Điện thoại: 0901234567 Điểm: 8.5 / 9 / 7.5	Khi nhập đủ 3 điểm: xem trước ĐTB 8.33, xếp loại Giỏi. Sau khi nhấn THÊM: dòng mới 25521001 | Nguyễn Văn An | 8.5 · 9 · 7.5; danh sách "1 sinh viên". Trạng thái: Đã thêm: Nguyễn Văn An (25521001).	

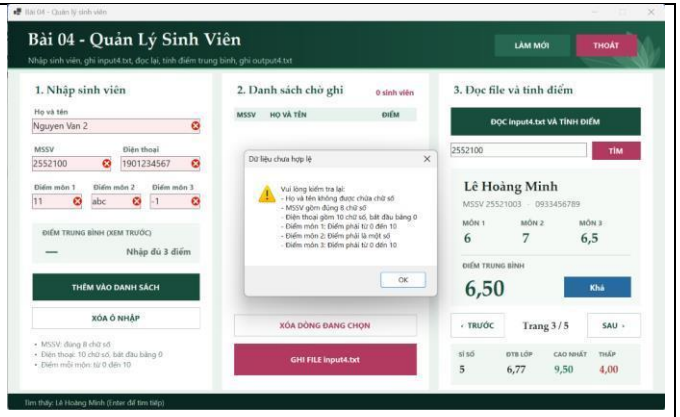
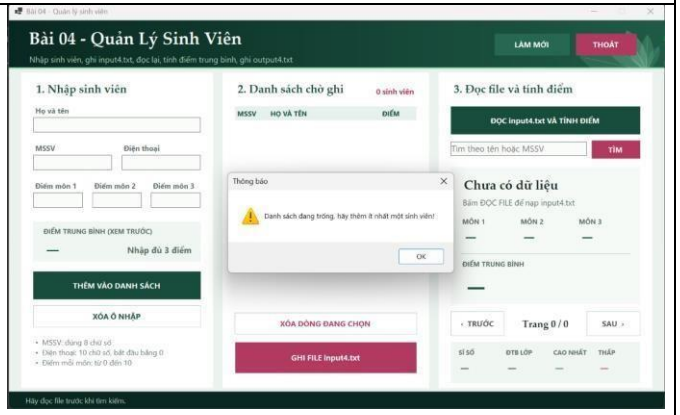
TC4.2	Đọc file và tính điểm trung bình	Nhấn ĐỌC input4.txt VÀ TÍNH ĐIỂM, chọn input4.txt	Tạo output4.txt có DiemTrungBinh và XepLoai; thông báo: Đã tính điểm trung bình và ghi file output4.txt! Trang 1 / 5: Nguyễn Văn An, ĐTB 8.33, Giỏi; nút TRƯỚC bị khóa. Thống kê: sĩ số 5; ĐTB lớp 6.77; cao nhất 9.50; thấp nhất 4.00.	

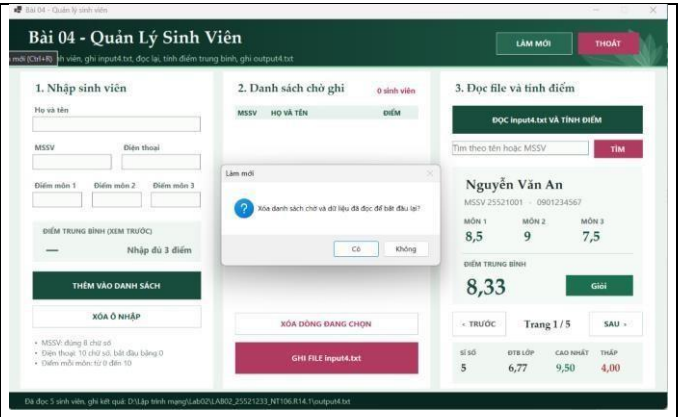
TC4.3	Duyệt các trang bằng TRƯỚC / SAU	Nhấn SAU nhiều lần sau TC4.3	Trang 2/5: Trần Thị Bích Ngọc – 9.50 – Xuất sắc. Trang 3/5: Lê Hoàng Minh – 6.50 – Khá. Trang 4/5: Phạm Quỳnh Anh – 5.50 – Trung bình. Trang 5/5: Võ Đức Thịnh – 4.00 – Yếu; nút SAU bị khóa.	

				
TC4.4	Tìm kiếm sinh viên	Ô tìm kiếm: ngoc (không dấu), nhấn Enter Sau đó tìm: 25521003	Chuyển đến trang 2/5 (Trần Thị Bích Ngọc); trạng thái: Tìm thấy: Trần Thị Bích Ngọc (Enter để tìm tiếp). Tìm MSSV 25521003 chuyển đến trang 3/5 (Lê Hoàng Minh).	

TC4.5	Tìm kiếm không có kết quả	Ô tìm kiếm: xyz	Trạng thái: Không tìm thấy "xyz". Trang hiện tại không đổi.	
TC4.6	(Validation) Họ tên chứa chữ số	Họ tên: Nguyen Van 2 Các ô còn lại hợp lệ	Ô họ tên đổi màu, ErrorProvider báo: Họ và tên không được chứa chữ số. Nhấn THÊM: MessageBox "Vui lòng kiểm tra lại" và không thêm vào danh sách.	

TC4.7	(Validation) MSSV không đủ 8 chữ số	MSSV: 2552100 (7 chữ số)	Báo lỗi: MSSV gồm đúng 8 chữ số. Không thêm vào danh sách.	
TC4.8	(Validation) Số điện thoại sai	Điện thoại: 1901234567 Điện thoại: 090123456	Cả hai trường hợp báo lỗi: Điện thoại gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng 0. Không thêm vào danh sách.	

TC4.9	(Validation) Điểm ngoài khoảng 0–10 hoặc không phải số	Điểm môn 1: 11 Điểm môn 2: abc Điểm môn 3: -1	Môn 1: Điểm phải từ 0 đến 10; Môn 2: Điểm phải là một số; Môn 3: Điểm phải từ 0 đến 10. MessageBox liệt kê đủ các lỗi; con trỏ chuyển đến ô lỗi đầu tiên.	
TC4.10	Ghi file khi danh sách trống	Danh sách chờ rỗng, nhấn GHI FILE input4.txt	MessageBox cảnh báo: Danh sách đang trống, hãy thêm ít nhất một sinh viên!	

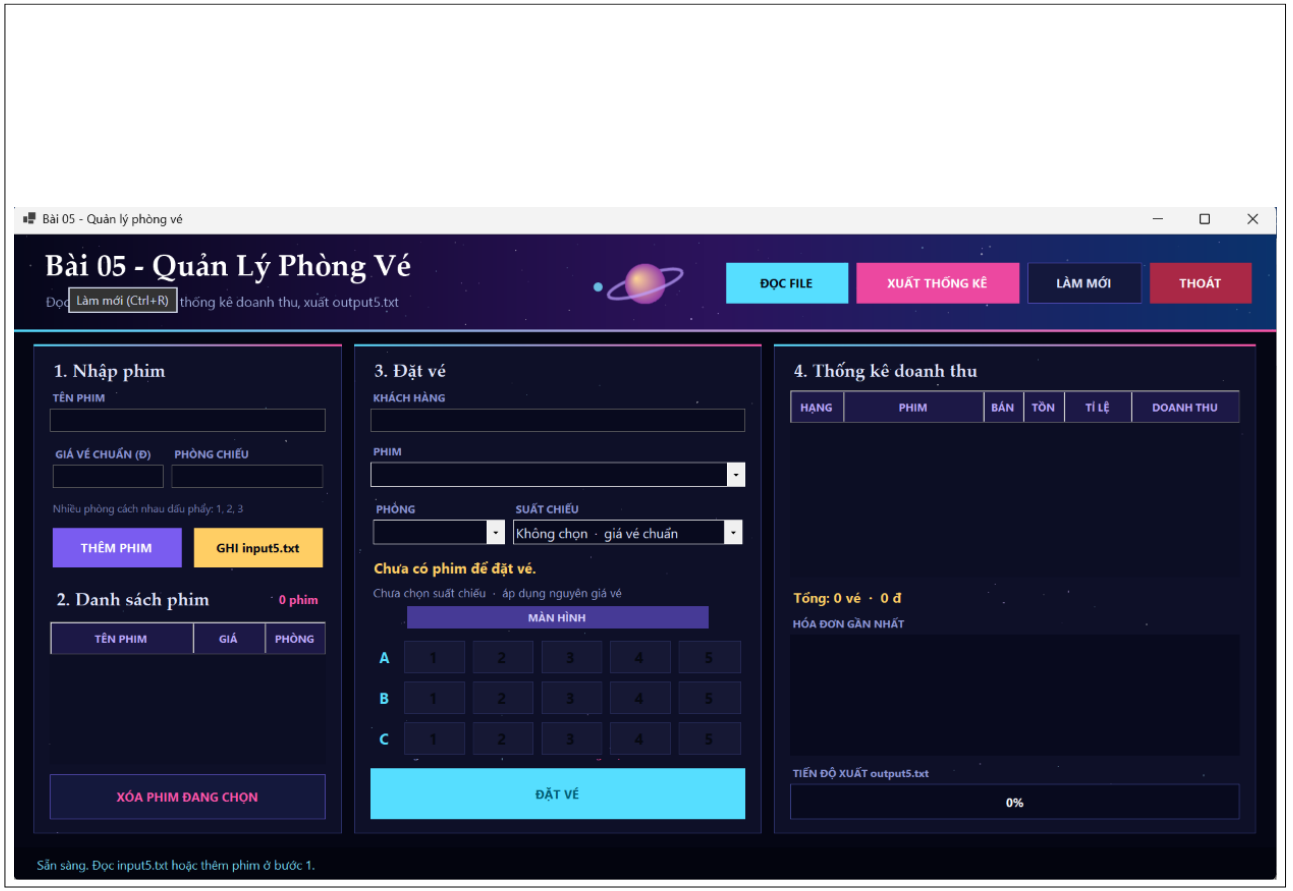
TC4.11	Nút LÀM MỚI	Sau TC4.3 nhấn LÀM MỚI và chọn Yes	Hộp xác nhận: Xóa danh sách chờ và dữ liệu đã đọc để bắt đầu lại? Sau khi chọn Yes: danh sách chờ trống, "Trang 0 / 0", thống kê về "—".	

Bài 05. Quản lý phòng vé (phiên bản số 2)

Trả lời:

Ý tưởng chính: Phát triển từ bài đặt vé của Lab 1 nhưng thông tin phim lấy từ file input5.txt (mỗi phim gồm 3 dòng: tên phim, giá vé chuẩn, các phòng chiếu; các phim cách nhau một dòng trống). Chương trình cho nhập phim mới và ghi lại thành file, đặt vé theo phim – phòng – suất chiếu – ghế, rồi xuất thống kê theo phim (số vé bán ra, số vé tồn, tỉ lệ vé bán ra, doanh thu, xếp hạng doanh thu) ra output5.txt kèm thanh ProgressBar hiển thị tiến độ.

Giao diện chương trình:



Hình 5. Giao diện chương trình Bài 05

Các bước thực hiện chính:

1. Nhận sự kiện: Bắt sự kiện Click của ĐỌC FILE (btnReadFile), THÊM PHIM (btnAddMovie), GHI input5.txt (btnSaveFile), XÓA PHIM ĐANG CHỌN (btnRemoveMovie), ĐẶT VÉ (btnBook), XUẤT THỐNG KÊ (btnExport), LÀM MỚI (btnReset), THOÁT (btnExit); hỗ trợ kéo thả file .txt vào cửa sổ.

2. Đọc input5.txt: LoadMoviesFromFile() dùng FileStream + StreamReader đọc từng dòng, bỏ dòng trống; số dòng phải chia hết cho 3 . Giá vé lấy các chữ số bằng Regex; phòng chiếu tách bằng Regex [0-9]+ (1–99). Phim trùng tên sẽ được gộp phòng. File sai cấu trúc thì báo lỗi kèm số dòng.

3. Nhập và ghi file: Thêm phim mới (kiểm tra tên, giá, phòng, trùng tên) vào danh sách; nút GHI input5.txt dùng StreamWriter ghi lại đúng cấu trúc 3 dòng/phim.

4. Đặt vé: Chọn phim, phòng, suất chiếu và tối đa 2 ghế trên sơ đồ 3 hàng (A, B, C) × 5 ghế. Giá ghế = giá phim × hệ số suất × hệ số ghế (ghế rìa A1, A5, C1, C5: ×0.25; ghế VIP B2, B3, B4: ×2; còn lại ×1). Ghế đã bán lưu trong HashSet theo khóa phim|phòng|suất|ghế nên không thể bán trùng.

5. Hóa đơn: Sau khi đặt vé hiển thị hóa đơn gồm khách hàng, phim, suất, phòng, ghế, số vé, tổng tiền và báo thành công.

6. Thống kê: BuildStats() tính cho mỗi phim số vé bán ra, sức chứa (số phòng × 9 suất × 15 ghế), vé tồn, tỉ lệ bán ra, doanh thu; xếp hạng = 1 + số phim có doanh thu cao hơn.

7. Xuất output5.txt kèm ProgressBar: Hàm btnExport_Click chạy bất đồng bộ (async/await), ghi từng phim bằng StreamWriter.WriteLineAsync, sau mỗi phim cập nhật prgExport (phần trăm = số phim đã ghi / tổng số phim) và thanh trạng thái; các nút bị khóa trong lúc xuất để tránh thao tác chồng chéo.

8. Tính năng bổ sung:

+ Suất chiếu theo giờ: 09:15, 11:30 (Early Bird -20%); 14:00, 16:30 (giá gốc); 18:45, 20:15 (Prime Time +15%); 21:45, 23:15 (Night Owl -15%); có thể không chọn suất (giá chuẩn).

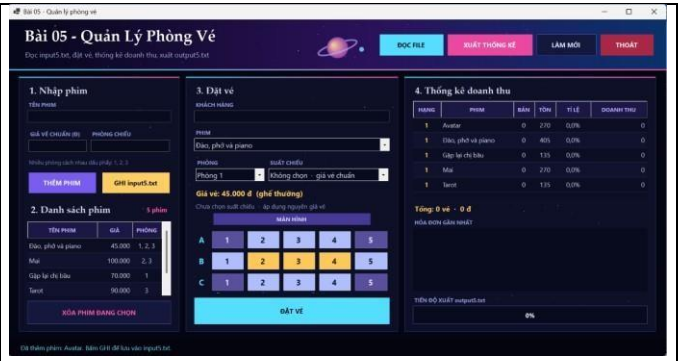
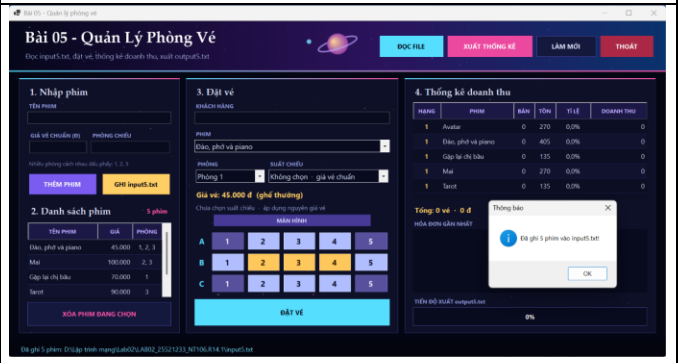
+ Sơ đồ ghế trực quan bằng các nút A1–C5, đổi màu theo loại ghế (thường, VIP, rìa), ghế đang chọn, ghế đã bán (hiện dấu ×); tooltip hiển thị giá từng ghế.

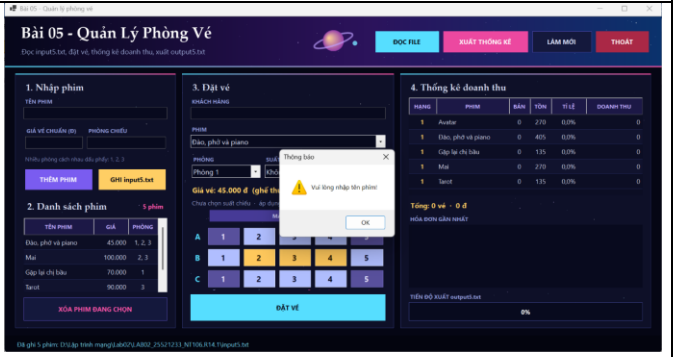
+ Bảng thống kê doanh thu và hóa đơn gần nhất cập nhật ngay sau mỗi lần đặt vé; hộp thoại xác nhận khi thoát mà chưa ghi danh sách phim, khi xóa phim đã bán vé hoặc khi nạp file mới.

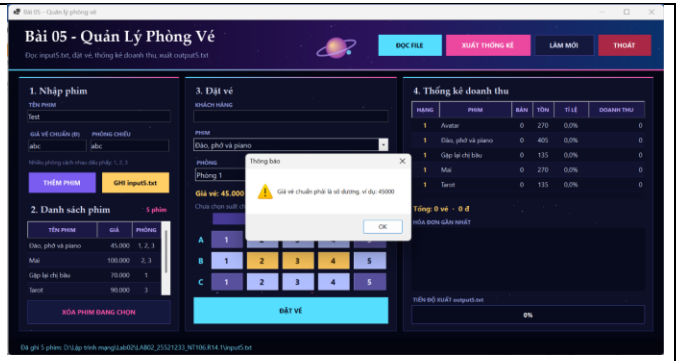
+ Nút LÀM MỚI: xóa vé đã bán trong phiên (giữ danh sách phim). Nút THOÁT: Đóng Form hiện tại bằng Close().

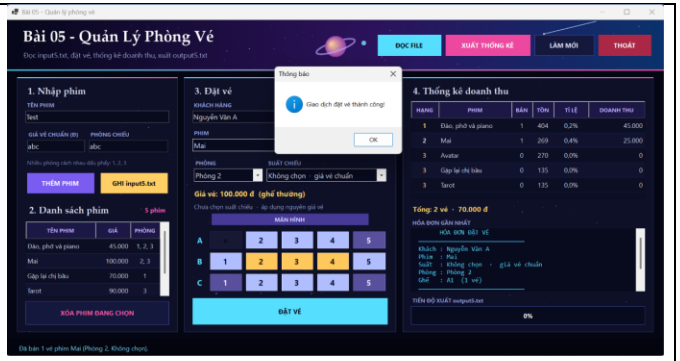
Test case:

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Hình ảnh kết quả
TC5.1	Đọc file input5.txt hợp lệ	input5.txt gồm 4 phim: Đào, phở và piano / 45000 / 1, 2, 3 Mai / 100000 / 2, 3 Gặp lại chị bầu / 70000 / 1 Tarot / 90000 / 3	Bảng "Danh sách phim" hiển thị 4 phim với giá 45.000 / 100.000 / 70.000 / 90.000 và các phòng tương ứng; nhãn "4 phim". Trạng thái: Đã đọc 4 phim từ <đường dẫn file>.	

TC5.2	Thêm phim mới	Tên phim: Avatar Giá vé chuẩn: 80000 Phòng chiếu: 1, 2	Phim Avatar xuất hiện trong danh sách (nhãn "5 phim"), được thêm vào ComboBox chọn phim. Trạng thái: Đã thêm phim: Avatar. Bấm GHI để lưu vào input5.txt.	
TC5.3	Ghi danh sách phim ra input5.txt	Nhấn GHI input5.txt sau TC5.2, lưu file	Thông báo: Đã ghi 5 phim vào input5.txt! File gồm các nhóm 3 dòng (tên, giá, phòng) cách nhau một dòng trống.	

TC5.4	(Validation) Thêm phim trùng tên	Tên phim: mai (khác hoa/thường)	MessageBox cảnh báo: Phim này đã có trong danh sách!	
TC5.5	(Validation) Để trống tên phim	Tên phim: (trống)	MessageBox cảnh báo: Vui lòng nhập tên phim!	

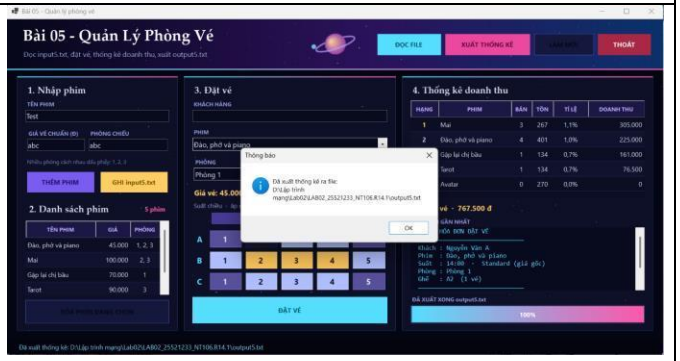
TC5.6	(Validation) Giá vé hoặc phòng chiếu không hợp lệ	Tên phim: Test, Giá vé: abc Tên phim: Test, Giá vé: 50000, Phòng: abc	Giá sai: Giá vé chuẩn phải là số dương, ví dụ: 45000. Phòng sai: Nhập ít nhất một phòng chiếu (số từ 1 đến 99), cách nhau dấu phẩy. Ví dụ: 1, 2, 3.	
TC5.7	Đặt 1 vé ghế thường, không chọn suất	Khách: Nguyễn Văn A Phim: Đào, phở và piano; Phòng 1 Suất: Không chọn Ghế: A2	Tiền vé = 45.000 × 1 × 1 = 45.000 đ. Hóa đơn: Ghế A2 (1 vé), TỔNG 45.000 VNĐ; thông báo: Giao dịch đặt vé thành công! Ghế A2 chuyển sang trạng thái đã bán (×).	

TC5.8	Đặt 1 ghế rìa (×0.25)	Khách: Nguyễn Văn A Phim: Mai; Phòng 2 Suất: Không chọn Ghế: A1	Tiền vé = 100.000 × 1 × 0,25 = 25.000 đ. Đặt vé thành công.	
TC5.9	Đặt 1 ghế VIP (×2)	Khách: Nguyễn Văn A Phim: Mai; Phòng 2 Suất: Không chọn Ghế: B2	Tiền vé = 100.000 × 1 × 2 = 200.000 đ. Đặt vé thành công.	

TC5.10	Suất Early Bird (-20%)	Phim: Mai; Phòng 2 Suất: 09:15 - Early Bird Ghế: A2	Giá ghế thường hiển thị 80.000 đ. Tiền vé = 100.000 × 0,8 × 1 = 80.000 đ. Hóa đơn ghi: Suất 09:15 · Early Bird (-20%).	
TC5.11	Suất Prime Time (+15%)	Phim: Gặp lại chị bầu; Phòng 1 Suất: 18:45 - Prime Time Ghế: B2	Tiền vé = 70.000 × 1,15 × 2 = 161.000 đ. Hóa đơn ghi: Suất 18:45 · Prime Time (+15%).	

TC5.12	Suất Night Owl (-15%)	Phim: Tarot; Phòng 3 Suất: 21:45 - Night Owl Ghế: A2	Tiền vé = 90.000 × 0,85 × 1 = 76.500 đ. Hóa đơn ghi: Suất 21:45 · Night Owl (-15%).	
TC5.13	Đặt 2 vé trong một lần	Phim: Đào, phở và piano; Phòng 2 Suất: 14:00 - Standard Ghế: B3 và C2	Tiền vé = 45.000 × 1 × 2 + 45.000 × 1 × 1 = 135.000 đ. Hóa đơn: Ghế B3, C2 (2 vé), TỔNG 135.000 VNĐ.	

TC5.14	Chọn quá số vé cho phép	Lần lượt chọn ghế A2, A3, A4	Khi chọn ghế thứ 3: MessageBox cảnh báo: Không thể chọn nhiều hơn 2 vé trong một lần đặt! Ghế A4 không được chọn.	
TC5.15	Ghế đã bán không thể chọn lại	Sau TC5.7, giữ nguyên phim/phòng/suất, nhìn ghế A2	Ghế A2 hiển thị dấu ×, bị vô hiệu hóa; tooltip: Ghế A2 đã bán. Đổi sang phòng hoặc suất khác thì ghế A2 chọn lại được.	

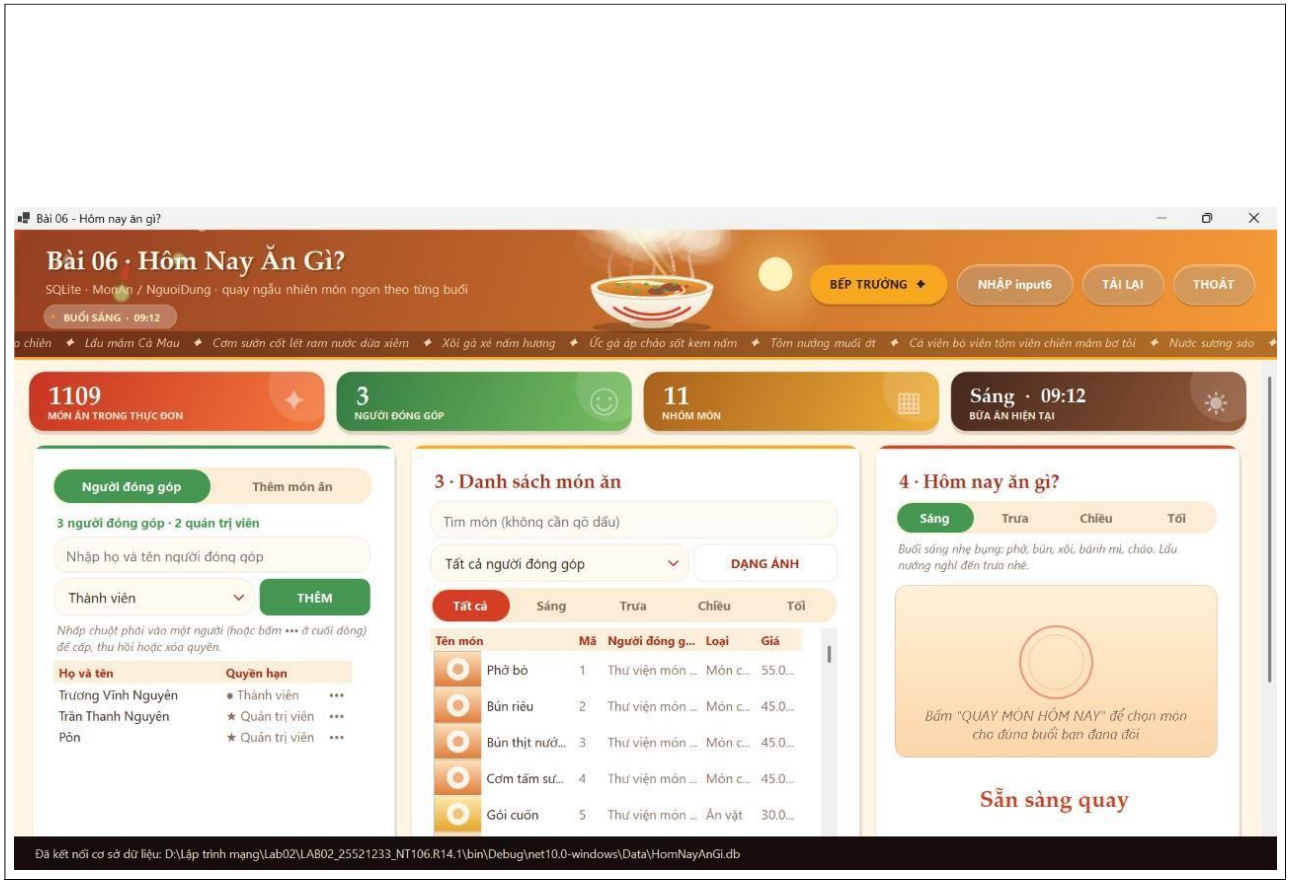
TC5.16	(Validation) Thiếu thông tin khi đặt vé	Để trống tên khách, chọn ghế, nhấn ĐẶT VÉ Nhập tên khách nhưng chưa chọn ghế, nhấn ĐẶT VÉ	Thông báo: Vui lòng nhập họ và tên khách hàng! Thông báo: Vui lòng chọn ghế trên sơ đồ!	
TC5.17	Xuất thống kê ra output5.txt kèm ProgressBar	Sau TC5.7 (Đào, phở và piano: 1 vé 45.000), TC5.9 (Mai: 1 vé 200.000), TC5.11 (Gặp lại chị bầu: 1 vé 161.000), nhấn XUẤT THỐNG KÊ	ProgressBar chạy lần lượt 25% → 50% → 75% → 100%; các nút tạm khóa trong lúc xuất. Thông báo: Đã xuất thống kê ra file: <đường dẫn output5.txt>. Trong file: Mai – bán 1, tồn 269, tỉ lệ 0.37%, doanh thu 200,000 VNĐ, hạng 1; Gặp lại chị bầu – 1, 134, 0.74%, 161,000 VNĐ, hạng 2; Đào, phở và piano – 1, 404, 0.25%, 45,000 VNĐ, hạng 3; Tarot – 0, 135, 0.00%, 0 VNĐ, hạng 4. Tổng vé bán ra: 3; Tổng doanh thu: 406,000 VNĐ.	

Bài 06. Hôm nay ăn gì? (phiên bản số 2)

Trả lời:

Ý tưởng chính: Dữ liệu món ăn được lưu trong cơ sở dữ liệu SQLite (Data\HomNayAnGi.db) với hai bảng đúng theo đề: MonAn (IDMA, TenMonAn, HinhAnh, IDNCC) và NguoiDung (IDNCC, HoVaTen, QuyenHan), trong đó IDNCC của MonAn là khóa ngoại tham chiếu NguoiDung. Chương trình nhập dữ liệu vào SQLite (nhập tay hoặc nhập từ file input6.txt), dùng các câu truy vấn SELECT/INNER JOIN để hiển thị danh sách món ăn bằng ListView, và cuối cùng chọn ngẫu nhiên 1 món ăn kèm hình ảnh của món và tên người đóng góp.

Giao diện chương trình:



Hình 6. Giao diện chương trình Bài 06

Các bước thực hiện chính:

1. Khởi tạo CSDL: FoodDatabase.Initialize() dùng thư viện Microsoft.Data.Sqlite tạo file Data\HomNayAnGi.db (bật ForeignKeys) với bảng NguoiDung (IDNCC khóa chính tự tăng, HoVaTen, QuyenHan) và bảng MonAn (IDMA khóa chính tự tăng, TenMonAn, HinhAnh, IDNCC khóa ngoại); thêm các bảng phụ ThongTinMon, YeuThich, LichSuQuay, QuanAn, CauHinh cho các tính năng mở rộng.

2. Nạp dữ liệu ban đầu: Lần chạy đầu tiên (CSDL rỗng) SeedSampleData() chèn 12 món mẫu; EnsureCatalog() nạp kho hơn 1.000 món kèm loại món, buổi ăn, giá, vùng miền, mô tả.

3. Quản lý người đóng góp: Thêm người đóng góp bằng INSERT vào NguoiDung (người đầu tiên tự là Quản trị viên); có 4 mức quyền: Quản trị viên, Thành viên, Khách, Không có quyền; chỉ Quản trị viên và Thành viên được đứng tên món mới; có thể cấp, thu hồi, xóa quyền hoặc xóa người; không cho hạ quyền/xóa Quản trị viên duy nhất.

4. Thêm món ăn: Nhập tên món, chọn người đóng góp (chỉ người còn quyền), loại món, giá và hình ảnh (tùy chọn) rồi INSERT vào Mon An; ảnh được sao chép, thu nhỏ về 960×720 vào Data\Images và lưu đường dẫn tương đối vào cột HinhAnh; nếu không chọn ảnh, chương trình tự vẽ ảnh theo tên món.

5. Truy vấn và hiển thị: Câu lệnh SELECT ... FROM MonAn INNER JOIN NguoiDung ON IDNCC lấy danh sách món kèm tên người đóng góp, đưa vào ListView lvDishes (Tên món, Mã, Người đóng góp, Loại, Giá); có ô tìm kiếm không dấu, lọc theo người đóng góp, lọc theo buổi và chế độ xem dạng ảnh.

6. Nhập từ file: Nút NHẬP input6 gọi ImportInput6File(): đọc file bằng File.ReadAllLines, nhận hai phần [NguoiDung] và [MonAn] (các trường cách nhau bởi dấu |), kiểm tra định dạng rồi INSERT vào SQLite; món đã tồn tại sẽ được bỏ qua.

7. Chọn món ngẫu nhiên: Chọn buổi (Sáng/Trưa/Chiều/Tối), nhấn QUAY MÓN HÔM NAY: lọc các món hợp buổi, dùng Random.Next() chọn 1 món, chạy hiệu ứng quay bằng Timer rồi hiển thị tên món, hình ảnh món, “Đóng góp bởi <tên người>”, giá, loại và mô tả; lịch sử quay được lưu vào bảng LichSuQuay.

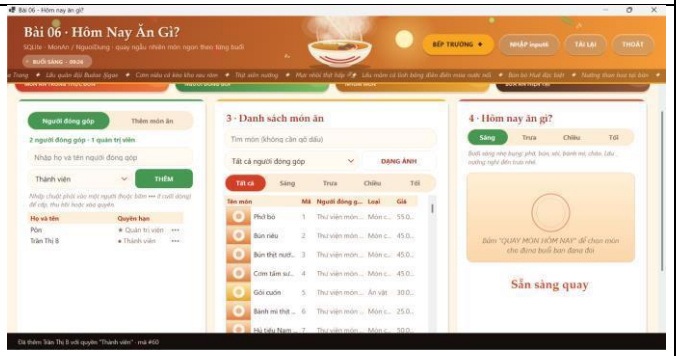
8. Tính năng bổ sung:

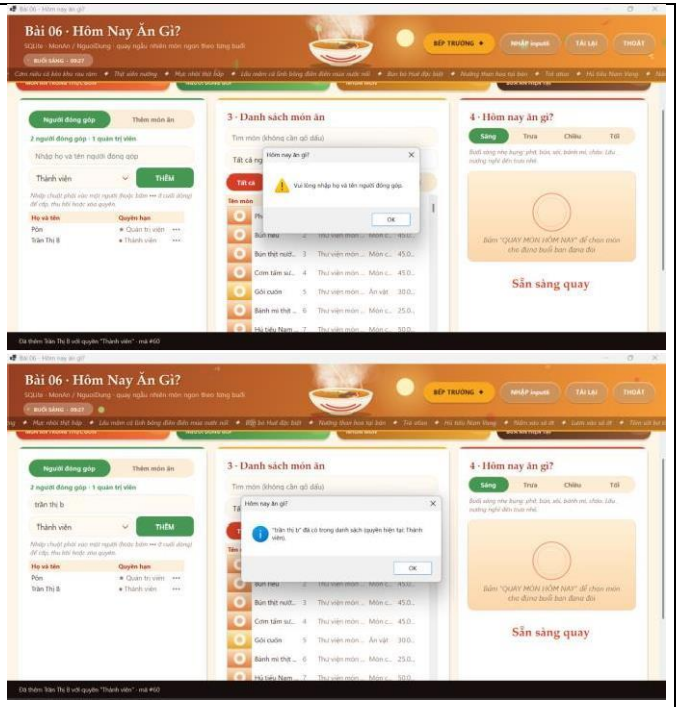
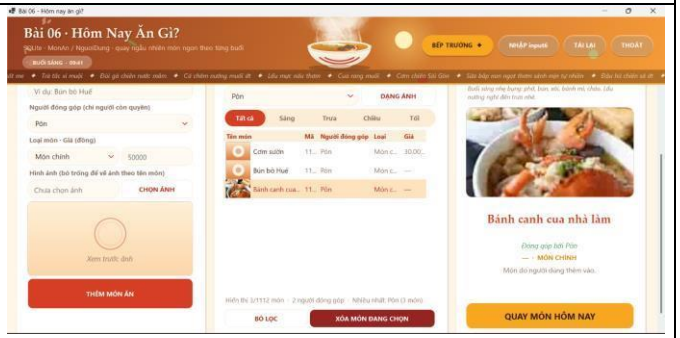
+ Chế độ BẾP TRƯỞNG gồm 6 mục: Gợi ý hôm nay (theo giờ), Lắc quẻ, Quán gần bạn (tìm quán theo vị trí và mở Google Maps), Thực đơn 1.000+ món (phân trang, tìm kiếm không dấu, lọc theo loại/buổi/mức giá), Yêu thích và Thống kê (biểu đồ theo người đóng góp, loại món, buổi ăn).

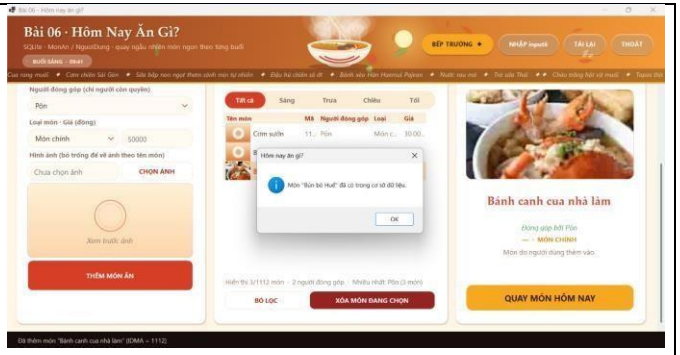
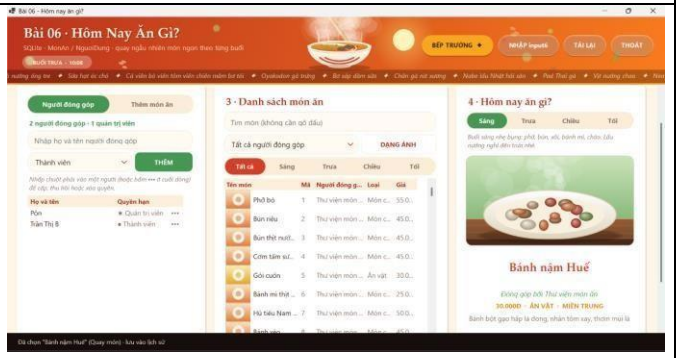
+ Thanh trạng thái hiển thị câu lệnh SQL vừa thực thi để minh họa việc truy vấn cơ sở dữ liệu.

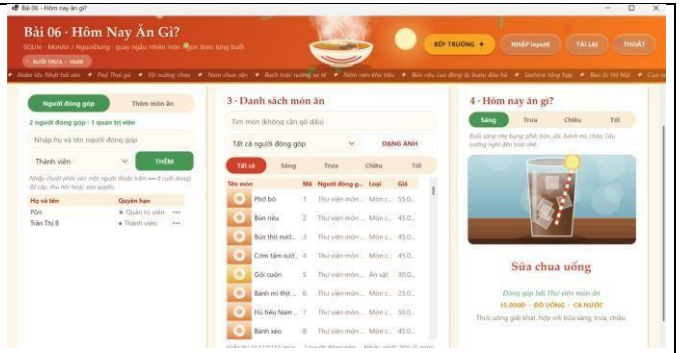
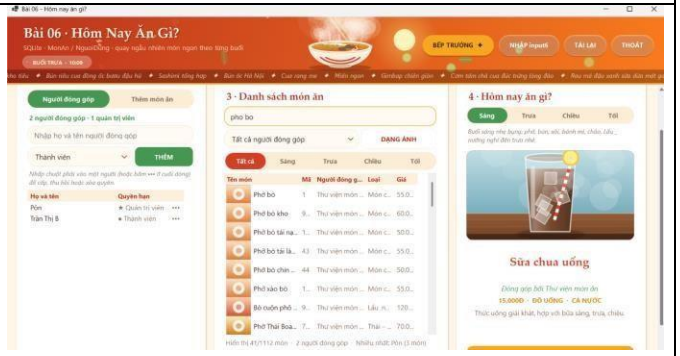
+ Nút NHẬP input6, TẢI LẠI (đọc lại dữ liệu từ SQLite) và THOÁT (đóng Form bằng Close()).

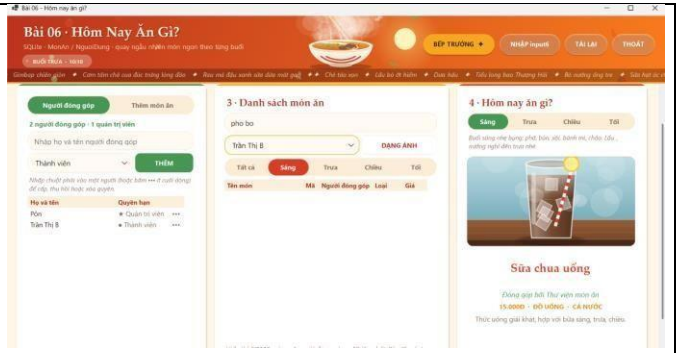
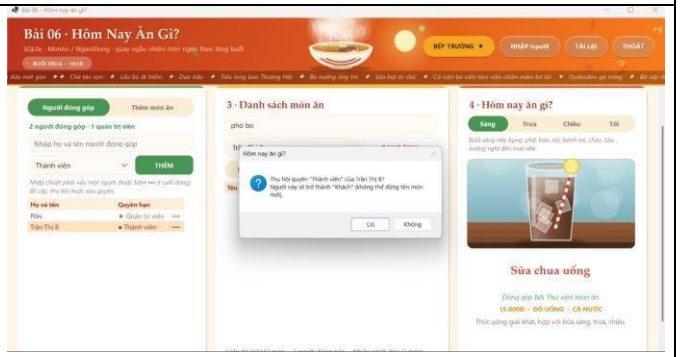
Test case:

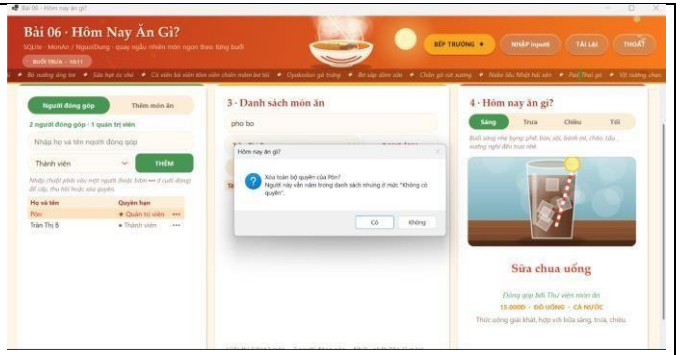
Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Hình ảnh kết quả
TC6.4	Thêm người đóng góp thứ hai	Họ tên: Trần Thị B Quyền: Thành viên	Danh sách có 2 người; Trần Thị B có quyền Thành viên. Nhãn: 2 người đóng góp · 1 quản trị viên.	

TC6.5	Thêm người trùng tên hoặc để trống tên	Họ tên: trần thị b Họ tên: (trống)	Trùng tên: thông báo “Trần Thị B” đã có trong danh sách (quyền hiện tại: Thành viên). (không phân biệt hoa/thường) Để trống: Vui lòng nhập họ và tên người đóng góp.	
TC6.7	Thêm món ăn kèm hình ảnh	Tên món: Bánh canh cua nhà làm Người đóng góp: Nguyễn Văn A Nhấn CHỌN ẢNH và chọn một file .jpg	Khung xem trước hiển thị ảnh đã chọn. Sau khi thêm, ảnh được sao chép vào Data\Images và dùng làm hình của món.	

TC6.8	(Validation) Thêm món trùng tên hoặc để trống tên	Tên món: Bún bò Huế (đã có) Tên món: (trống)	Trùng: Món “Bún bò Huế” đã có trong cơ sở dữ liệu. Để trống: Vui lòng nhập tên món ăn.	
TC6.9	Chọn ngẫu nhiên món ăn	Chọn buổi: Sáng Nhấn QUAY MÓN HÔM NAY	Hiệu ứng quay các món hợp buổi sáng, sau đó dừng ở 1 món. Hiển thị tên món, hình ảnh món, dòng “Đóng góp bởi <tên người đóng góp>”, giá, loại và mô tả.	

TC6.10	Quay nhiều lần	Nhấn QUAY MÓN HÔM NAY 3 lần liên tiếp (cùng buổi)	Mỗi lần có thể ra một món khác nhau; món luôn thuộc buổi đã chọn và đi kèm đúng người đóng góp.	
TC6.11	Tìm kiếm không cần gõ dấu	Ô tìm món: pho bo	Danh sách chỉ còn các món khớp từ khóa, món “Phở bò” được xếp lên đầu. Nhãn “Hiển thị k/n món” cập nhật số món đang hiển thị.	

TC6.12	Lọc theo người đóng góp và theo buổi	Chọn người: Trần Thị B Chọn buổi: Sáng	ListView chỉ hiển thị món do Trần Thị B đóng góp và phù hợp buổi sáng. Nhấn BỎ LỌC: danh sách trở về đầy đủ.	
TC6.13	Thu hồi quyền người đóng góp	Chọn Trần Thị B, nhấn THU HỒI, chọn Yes	Hộp xác nhận: Thu hồi quyền "Thành viên" của Trần Thị B? Người này sẽ trở thành "Khách"... Quyền chuyển thành Khách; Trần Thị B không còn trong danh sách "Người đóng góp" của thẻ Thêm món ăn.	

TC6.14	Xóa Quản trị viên duy nhất	Chọn Nguyễn Văn A (Quản trị viên duy nhất), nhấn XÓA	MessageBox cảnh báo: Đây là Quản trị viên duy nhất nên chưa thể xóa. Hãy cấp quyền Quản trị viên cho người khác trước.	
TC6.15	Xóa món ăn	Chọn món Bún bò Huế, nhấn XÓA MÓN ĐANG CHỌN, chọn Yes Nhấn XÓA khi chưa chọn món	Hộp xác nhận: Xóa món “Bún bò Huế” khỏi cơ sở dữ liệu?; sau khi xác nhận món biến mất khỏi danh sách. Chưa chọn món: Hãy chọn một món ăn trong danh sách để xóa.	

TC6.16	Nhập dữ liệu từ file input6.txt	Nhấn NHẬP input6, chọn input6.txt gồm 2 người ([NguoiDung]) và 3 món ([MonAn])	Thông báo: Đã nhập input6.txt · thêm 2 người · thêm 3 món. 3 món mới xuất hiện trong ListView với đúng người đóng góp. Nhập lại lần thứ hai: bỏ qua 3 món đã tồn tại.	
TC6.17	Chế độ BẾP TRƯỞNG: thực đơn và yêu thích	Nhấn BẾP TRƯỞNG, vào mục “Thực đơn”, gõ: com tam Bấm biểu tượng trái tim ở một món	Tiêu đề chuyển thành “Bếp Trưởng · Gợi Ý Theo Giờ”; thực đơn lọc các món liên quan, nhãn “Trang 1/n · k món phù hợp”. Thanh trạng thái: Đã thêm vào yêu thích: <tên món>; món xuất hiện ở mục “Yêu thích”.	

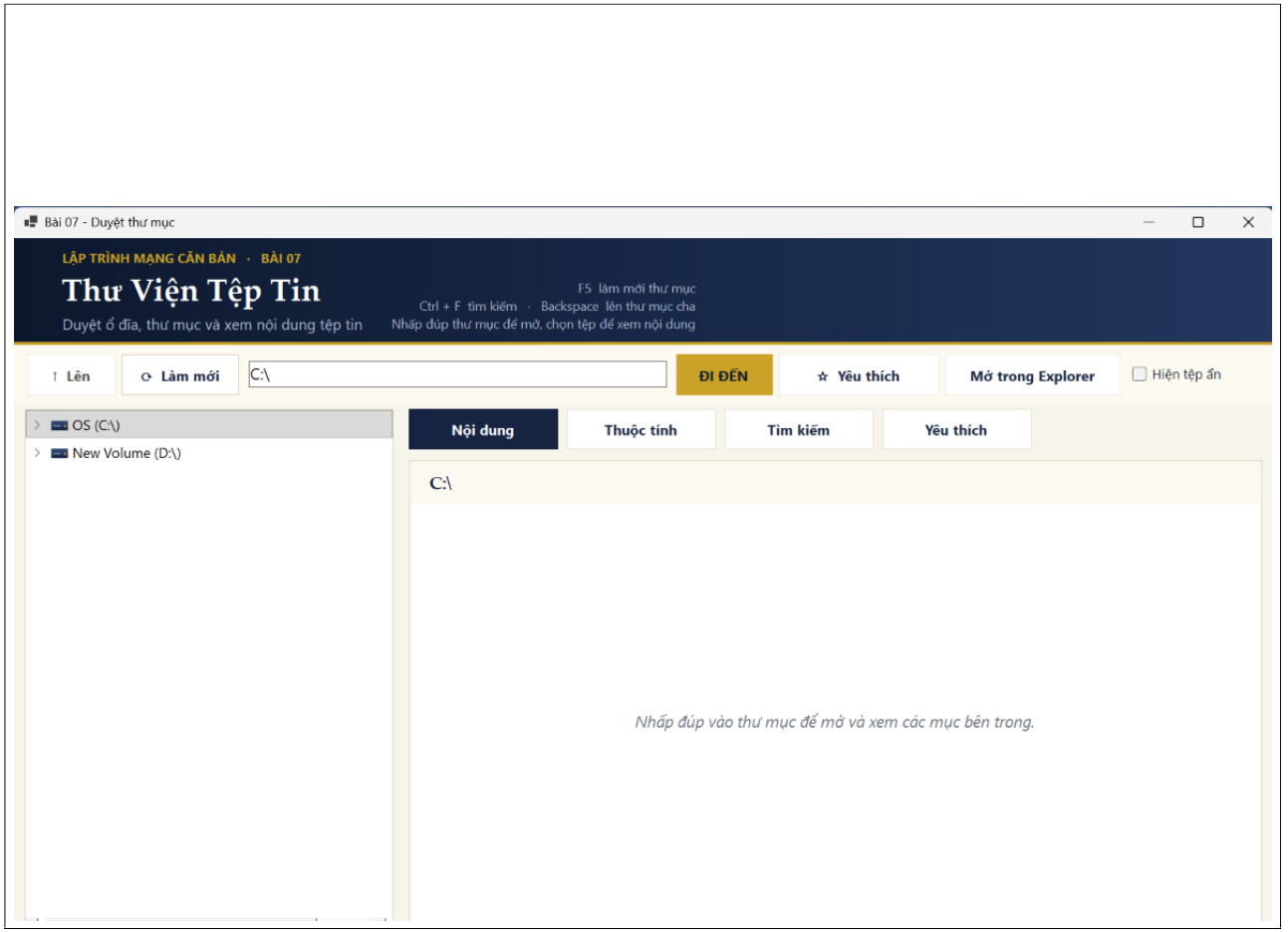
TC6.18	Thống kê	Chế độ BẾP TRƯỞNG, mở mục “Thống kê”	Hiển thị tổng số món, số người đóng góp, số món yêu thích, số lần quay và các biểu đồ theo người đóng góp, loại món, buổi ăn.	

Bài 07. Duyệt thư mục

Trả lời:

Ý tưởng chính: Ứng dụng “Thư Viện Tệp Tin” dùng TreeView để duyệt tất cả ổ đĩa, thư mục và tệp trên máy tính. Các nút con chỉ được nạp khi mở (lazy loading) bằng DirectoryInfo/FileInfo; nhấp đúp vào thư mục để mở thư mục tiếp theo và chọn một tệp để hiển thị nội dung (văn bản, hình ảnh hoặc dạng hex đối với tệp nhị phân).

Giao diện chương trình:



Hình 7. Giao diện chương trình Bài 07

Các bước thực hiện chính:

1. Khởi tạo cây: BuildDriveNodes() duyệt DriveInfo.GetDrives() tạo nút gốc cho từng ổ đĩa (kèm nhãn và biểu tượng); mỗi thư mục có một nút giả "…" để hiện dấu mở rộng.

2. Nạp thư mục khi mở: Sự kiện BeforeExpand và NodeMouseDoubleClick gọi LoadChildren(): dùng EnumerateDirectories/EnumerateFiles, sắp xếp theo tên (thư mục trước, tệp sau), mặc định ẩn tệp ẩn/hệ thống và giới hạn 3.000 mục mỗi thư mục để tránh treo.

3. Xử lý quyền truy cập: Bắt UnauthorizedAccessException/IOException, đổi biểu tượng thành ổ khóa và báo trên thanh trạng thái thay vì làm chương trình dừng.

4. Hiển thị nội dung khi chọn: FileViewer.Load() chạy nền bằng Task.Run: tệp văn bản đọc bằng StreamReader (tối đa 256 KB đầu) hiển thị trong TextBox font Consolas; tệp hình ảnh hiển thị trong PictureBox kèm kích thước; tệp nhị phân hiển thị dạng hex (16 byte mỗi dòng); tệp rỗng hoặc lỗi thì hiển thị thông báo; thư mục thì hiển thị số thư mục con và số tệp.

5. Thanh địa chỉ và điều hướng: Ô địa chỉ cập nhật theo mục đang chọn; nút ĐI ĐẾN mở đường dẫn nhập tay, nút Lên về thư mục cha, nút Làm mới (hoặc phím F5) nạp lại thư mục.

6. Thuộc tính tệp: Tab "Thuộc tính" hiển thị loại, đường dẫn đầy đủ, kích thước, ngày tạo, sửa đổi, truy cập và thuộc tính của mục đang chọn (với ổ đĩa: định dạng, tổng dung lượng, còn trống).

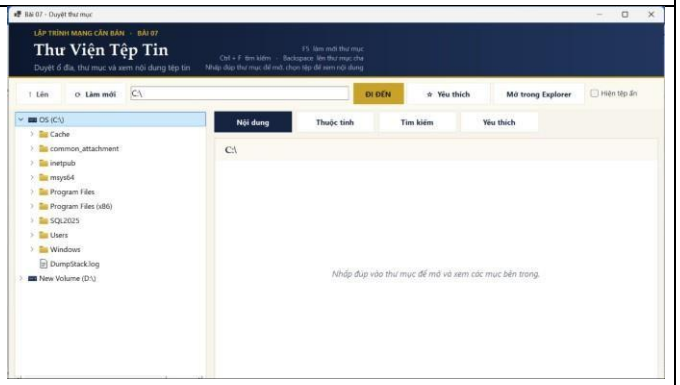
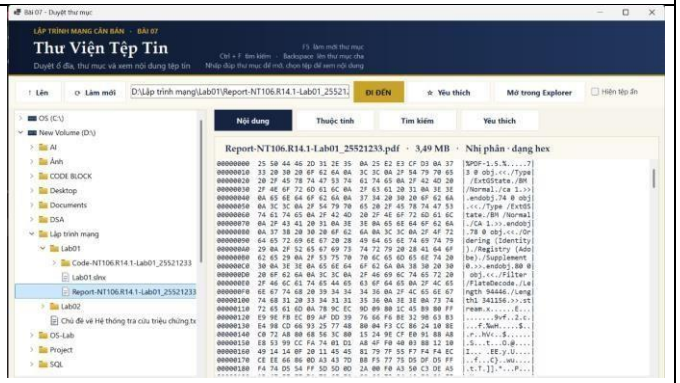
7. Tính năng bổ sung:

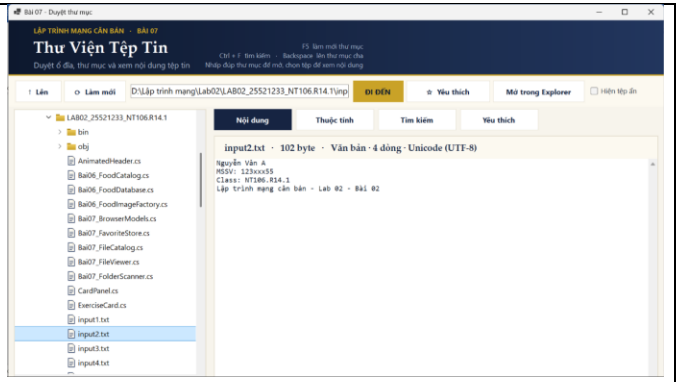
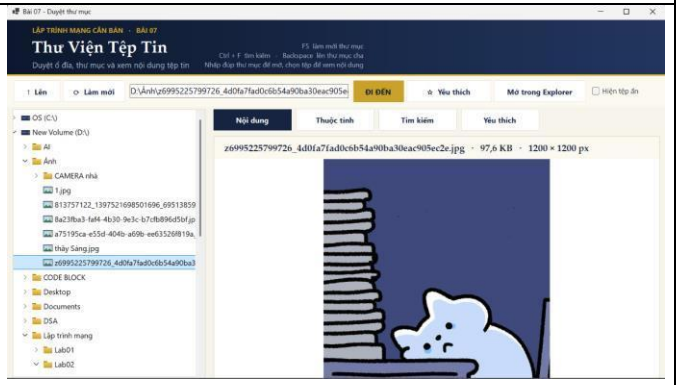
+ Tab Tìm kiếm (Ctrl + F): tìm tệp/thư mục theo một phần tên, không cần gõ dấu, trong thư mục đang chọn; tối đa 500 kết quả.

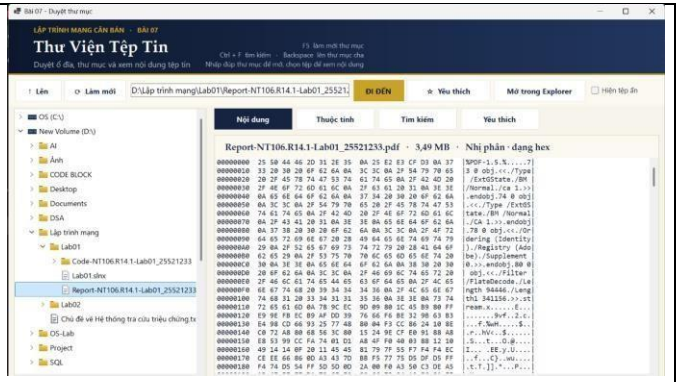
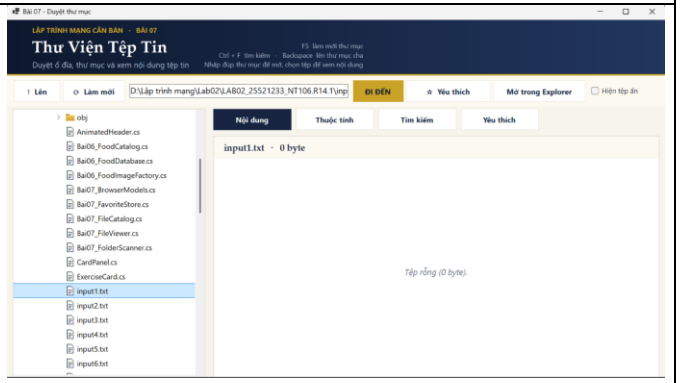
+ Nút TÍNH SHA-256 CỦA TỆP và ĐO DUNG LƯỢNG THƯ MỤC chạy bất đồng bộ kèm phần trăm tiến độ và nút HỦY (CancellationToken).

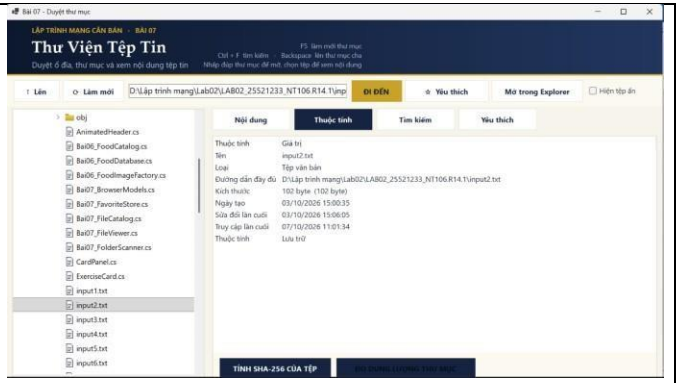
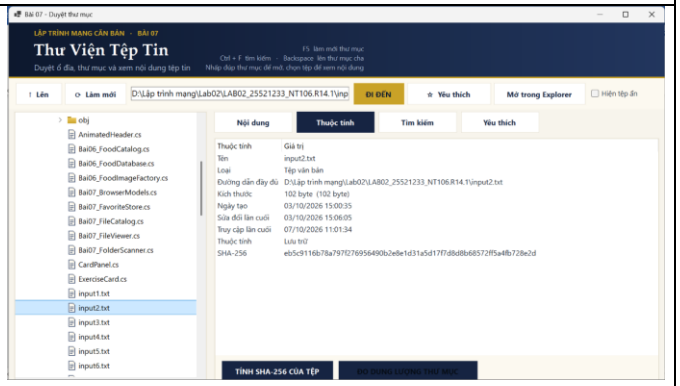
+ Tab Yêu thích: đánh dấu tệp/thư mục (lưu vào file Bai07_YeuThich.json), mở lại hoặc bỏ khỏi yêu thích; tùy chọn "Hiện tệp ẩn"; nút "Mở trong Explorer".

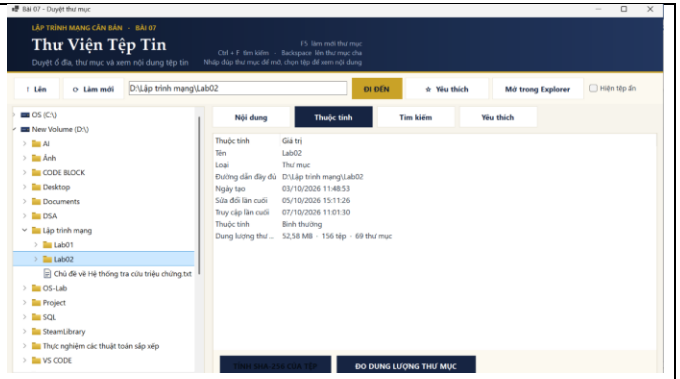
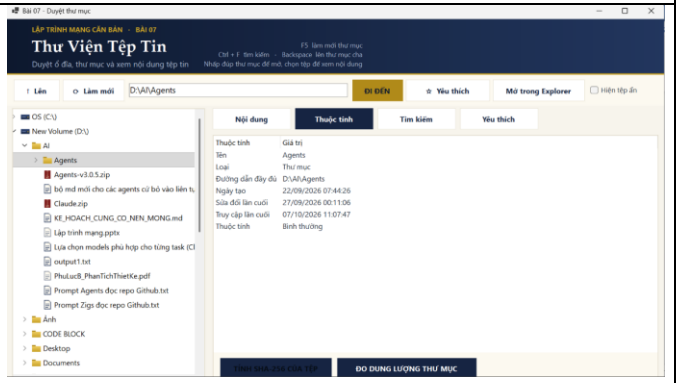
Test case:

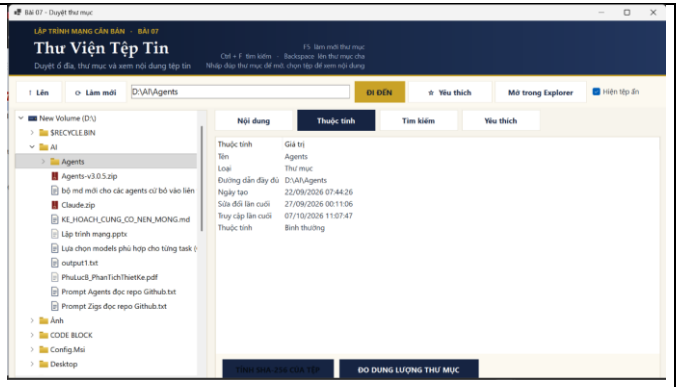
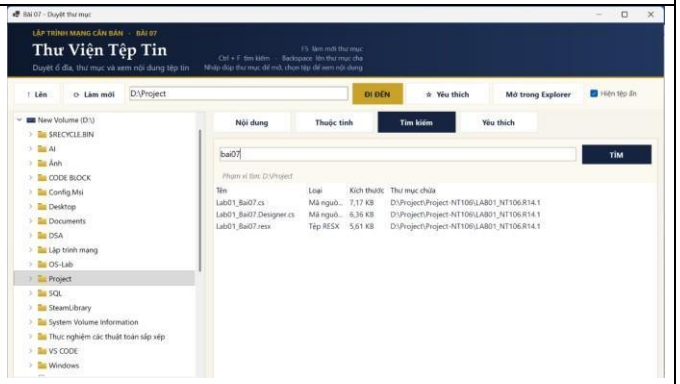
Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Hình ảnh kết quả
TC7.1	Mở form: hiển thị các ổ đĩa	Chạy Bài 07	Cây thư mục liệt kê tất cả ổ đĩa (ví dụ Windows (C:\), Data (D:\)). Ổ đĩa đầu tiên được chọn; khung "Nội dung" hiển thị hướng dẫn hoặc số thư mục con và tệp.	
TC7.2	Nhấp đúp để mở thư mục	Nhấp đúp vào một ổ đĩa, sau đó nhấp đúp vào một thư mục con	Nút mở rộng ra, hiển thị các thư mục con (trước) và tệp (sau) theo thứ tự tên. Ô địa chỉ và thanh trạng thái hiển thị đường dẫn đang chọn.	

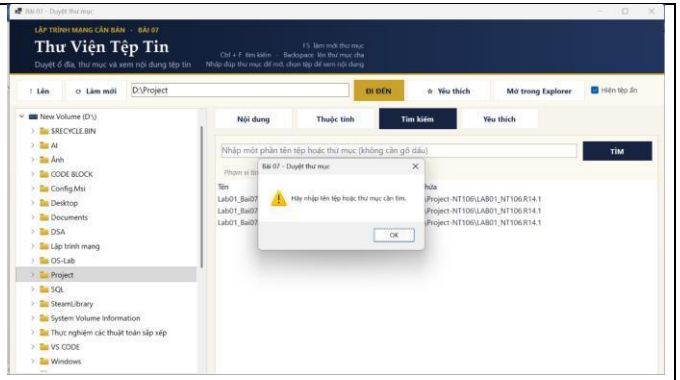
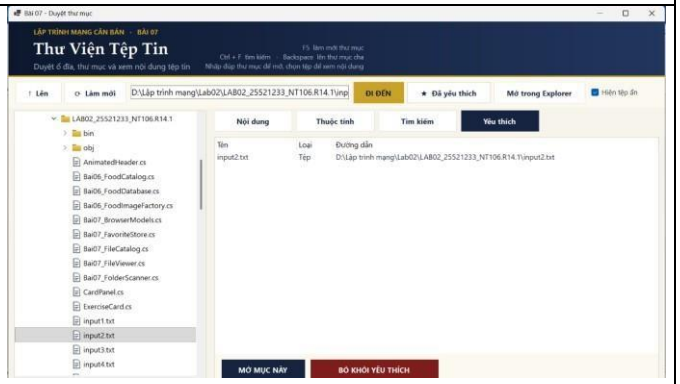
TC7.3	Chọn tệp văn bản	Chọn tệp input2.txt	Khung “Nội dung tệp” hiển thị đúng nội dung văn bản (font Consolas). Tiêu đề gồm tên tệp, dung lượng và “Văn bản · 4 dòng · Unicode (UTF-8)”.	
TC7.4	Chọn tệp hình ảnh	Chọn một tệp .jpg hoặc .png	Hình ảnh được hiển thị trong khung nội dung. Tiêu đề kèm kích thước ảnh dạng “rộng × cao px”.	

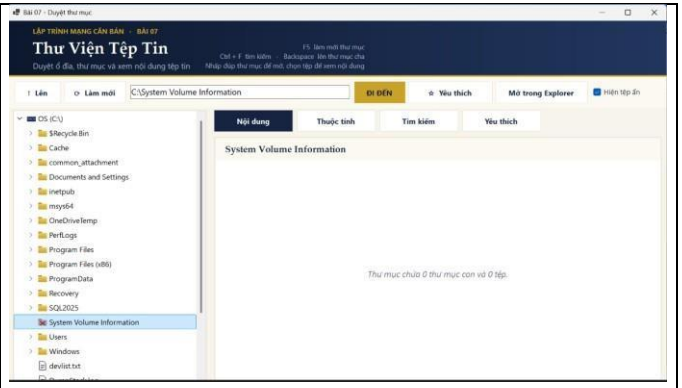
TC7.5	Chọn tệp nhị phân	Chọn tệp Lab02.dll trong thư mục bin\Debug	Nội dung hiển thị dạng hex: cột offset 8 chữ số, 16 byte mỗi dòng. Tiêu đề kèm: Nhị phân · dạng hex.	
TC7.6	Chọn tệp rỗng	Chọn một tệp 0 byte	Khung nội dung hiển thị: Tệp rỗng (0 byte).	

TC7.7	Tab Thuộc tính	Chọn input2.txt, bấm tab “Thuộc tính”	Hiển thị các dòng: Loại (Tệp TXT), Đường dẫn đầy đủ, Kích thước (102 byte), Ngày tạo, Sửa đổi lần cuối, Truy cập lần cuối, Thuộc tính.	
TC7.8	Tính SHA-256 của tệp	Chọn input2.txt, tab “Thuộc tính”, nhấn TÍNH SHA-256 CỦA TỆP	Thêm dòng SHA-256 gồm 64 ký tự hex; trạng thái: Đã tính xong SHA-256 của input2.txt. Giá trị trùng với kết quả lệnh Get-FileHash trong PowerShell.	

TC7.9	Đo dung lượng thư mục	Chọn một thư mục, tab “Thuộc tính”, nhấn ĐO DUNG LƯỢNG THƯ MỤC	Thêm dòng “Dung lượng thư mục” dạng: <dung lượng> · N tệp · M thư mục; trạng thái: Đã đo xong: <tên thư mục>. Có thể bấm HỦY giữa chừng: Đã hủy đo dung lượng.	
TC7.10	Đi đến đường dẫn nhập tay	Nhập đường dẫn một thư mục tồn tại vào ô địa chỉ, nhấn ĐI ĐẾN Nhập đường dẫn không tồn tại, nhấn ĐI ĐẾN Để trống ô địa chỉ, nhấn ĐI ĐẾN	Cây tự mở rộng và chọn đúng thư mục. Thông báo: Không tìm thấy đường dẫn: <đường dẫn>. Thông báo: Đường dẫn không hợp lệ.	

TC7.12	Hiện tệp ẩn	Bật “Hiện tệp ẩn” trong thư mục chứa mục ẩn (ví dụ thư mục dự án có .vs)	Các mục ẩn/hệ thống xuất hiện trong cây; tắt tùy chọn thì biến mất.	
TC7.13	Tìm kiếm tệp theo tên	Chọn thư mục project, tab “Tìm kiếm”, gõ: bai07, nhấn TÌM	Danh sách kết quả (Tên, Loại, Kích thước, Thư mục chứa) gồm các tệp có “Bai07” trong tên. Trạng thái: Tìm thấy N mục khớp “bai07”.	

TC7.14	(Validation) Tìm kiếm thiếu thông tin	Nhấn TÌM khi ô từ khóa trống Nhấn TÌM khi chưa chọn thư mục nào	Thông báo: Hãy nhập tên tệp hoặc thư mục cần tìm. Thông báo: Hãy chọn một thư mục hoặc ổ đĩa trong cây để làm phạm vi tìm kiếm.	
TC7.15	Thêm và bỏ yêu thích	Chọn input2.txt, nhấn "Yêu thích" Mở tab "Yêu thích", chọn mục, nhấn MỞ MỤC NÀY, sau đó BỎ KHỎI YÊU THÍCH	Nút đổi thành "★ Đã yêu thích"; trạng thái: Đã thêm vào yêu thích: input2.txt; mục xuất hiện ở tab Yêu thích. MỞ MỤC NÀY chuyển đến tệp trong cây; BỎ KHỎI YÊU THÍCH xóa mục khỏi danh sách.	

TC7.16	Thư mục không có quyền truy cập	Mở thư mục C:\System Volume Information	Không làm chương trình dừng; nút đổi biểu tượng ổ khóa. Thanh trạng thái: Không có quyền truy cập thư mục này.	

MÃ NGUỒN

Toàn bộ mã nguồn của 7 bài tập (đặt chung trong một Project duy nhất) được lưu tại GitHub:

Link GitHub: https://github.com/NguyenHuynh307/NT106/tree/main/LAB02_NT106.R14.1

Bài	Các file mã nguồn chính
Bài 01	Lab02_Bai01.cs, Lab02_Bai01.Designer.cs
Bài 02	Lab02_Bai02.cs, Lab02_Bai02.Designer.cs
Bài 03	Lab02_Bai03.cs, Lab02_Bai03.Designer.cs
Bài 04	Lab02_Bai04.cs, Lab02_Bai04.Designer.cs
Bài 05	Lab02_Bai05.cs, Lab02_Bai05.Designer.cs
Bài 06	Lab02_Bai06.cs, Lab02_Bai06.Designer.cs, Bai06_FoodDatabase.cs, Bai06_FoodCatalog.cs, Bai06_FoodImageFactory.cs
Bài 07	Lab02_Bai07.cs, Lab02_Bai07.Designer.cs, Bai07_BrowserModels.cs, Bai07_FileCatalog.cs, Bai07_FileViewer.cs, Bai07_FolderScanner.cs, Bai07_FavoriteStore.cs
Dùng chung	Mainform.cs (form chính chứa 7 thẻ bài tập), Program.cs, Theme.cs